



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

LẬP TRÌNH WEB

**Đề tài: Xây dựng Website tuyển dụng
DevJobs**

Giảng viên hướng dẫn: Ts. Nguyễn Quốc Uy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thế Chiến

Mã sinh viên: B23DCCN095

Lớp: D23CQCN11-B

Nhóm học phần: 10

MỤC LỤC

TUẦN 1: MÔ TẢ – PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu hệ thống và các đối tượng sử dụng chính

1.1.1. Giới thiệu hệ thống web DevJobs

1.1.2. Các đối tượng sử dụng chính (Actors) và phân quyền

1.2. Phân hệ chức năng & Yêu cầu chi tiết (Use Case)

1.2.1. Phân hệ Quản lý Tài khoản

UC01: Đăng nhập & Phân quyền

1.2.2. Phân hệ Ứng tuyển (Candidate)

UC02: Tìm kiếm việc làm

UC03: Xem chi tiết công việc và Ứng tuyển

UC04: Quản lý hồ sơ cá nhân ứng viên

1.2.3. Phân hệ Tuyển dụng (Recruiter)

UC05: Quản lý thông tin công ty

UC06: Đăng tin tuyển dụng

UC07: Quản lý hồ sơ ứng viên

UC08: Quản lý các bài đăng tin tuyển dụng

1.2.4. Phân hệ Quản trị (Admin)

UC09: Duyệt tin tuyển dụng

UC10: Quản lý người dùng

1.3. Phân tích Database

1.3.1. Các thực thể (Entities)

1.3.2. Các quan hệ (Relationships)

1.3.3. Chuẩn hóa Database (Normalization)

1.3.4. Ràng buộc & Chỉ mục

1.3.5. Sơ đồ ERD

1.3.6. Lược đồ quan hệ CSDL

TUẦN 1: MÔ TẢ - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CỦA TRANG WEB

1.1. Giới thiệu về hệ thống web và các đối tượng sử dụng chính:

1.1.1. Giới thiệu hệ thống web:

DevJobs là nền tảng kết nối giữa các Lập trình viên (Developers) đang tìm kiếm cơ hội việc làm và các Doanh nghiệp IT đang có nhu cầu tuyển dụng nhân

sự.

Hệ thống tập trung vào tính đơn giản và hiệu quả: Ứng viên có thể tìm việc nhanh chóng và nộp CV trực tiếp; Nhà tuyển dụng có thể đăng tin và quản lý hồ sơ ứng viên tại một nơi duy nhất.

Mục tiêu kỹ thuật:

- Xây dựng chức năng tìm kiếm & lọc tin tuyển dụng (Search & Filter).
- Xử lý tải lên và lưu trữ tập tin (File Upload - định dạng PDF/DOCX cho CV).
- Phân quyền người dùng rõ ràng giữa Ứng viên và Nhà tuyển dụng.

1.1.2. Các đối tượng sử dụng chính (Actors) và phân quyền:

Hệ thống có 03 đối tượng sử dụng chính:

1. Ứng viên (Candidate):

- Là người tìm việc.
- *Nhu cầu:*
 - + Tìm kiếm việc làm theo kỹ năng (Java, React...)
 - + Xem chi tiết công việc.
 - + Nộp hồ sơ ứng tuyển.

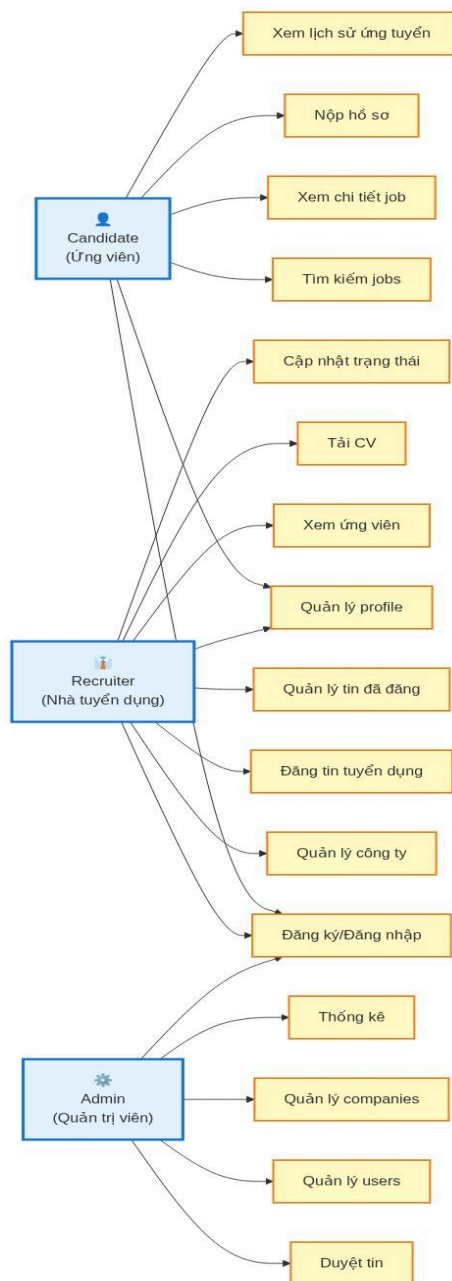
2. Nhà tuyển dụng (Recruiter):

- Là đại diện doanh nghiệp.
- *Nhu cầu:*
 - + Đăng tin tuyển dụng.
 - + Quản lý tin đăng.
 - + Xem và quản lý CV mà ứng viên gửi tới.

3. Quản trị viên (Admin):

- Là người vận hành hệ thống.
- *Nhu cầu:*
 - + Kiểm duyệt tin đăng
 - + Quản lý người dùng (khóa và xóa tài khoản vi phạm): cả ứng viên lẫn nhà tuyển dụng.

Sơ đồ thể hiện Use-Story tổng quan:



1.2. Phân hệ chức năng & Yêu cầu chi tiết (Use Case):

1.2.1. Phân hệ Quản lý Tài khoản:

UC01: Đăng nhập & Phân quyền (Dành cho cả 3 đối tượng)

Mô tả: Người dùng đăng nhập để truy cập các chức năng dành riêng cho vai trò của mình (Recruiter đăng tin, Candidate ứng tuyển).

Actor: User (Candidate / Recruiter / Admin)

Tiền điều kiện:

- Tài khoản đã được đăng ký và kích hoạt
- Người dùng đang ở trang khách (Guest)

Hậu điều kiện:

- Người dùng nhận được mã Token xác thực (qua email) và được chuyển hướng đến trang Dashboard tương ứng quyền của mình

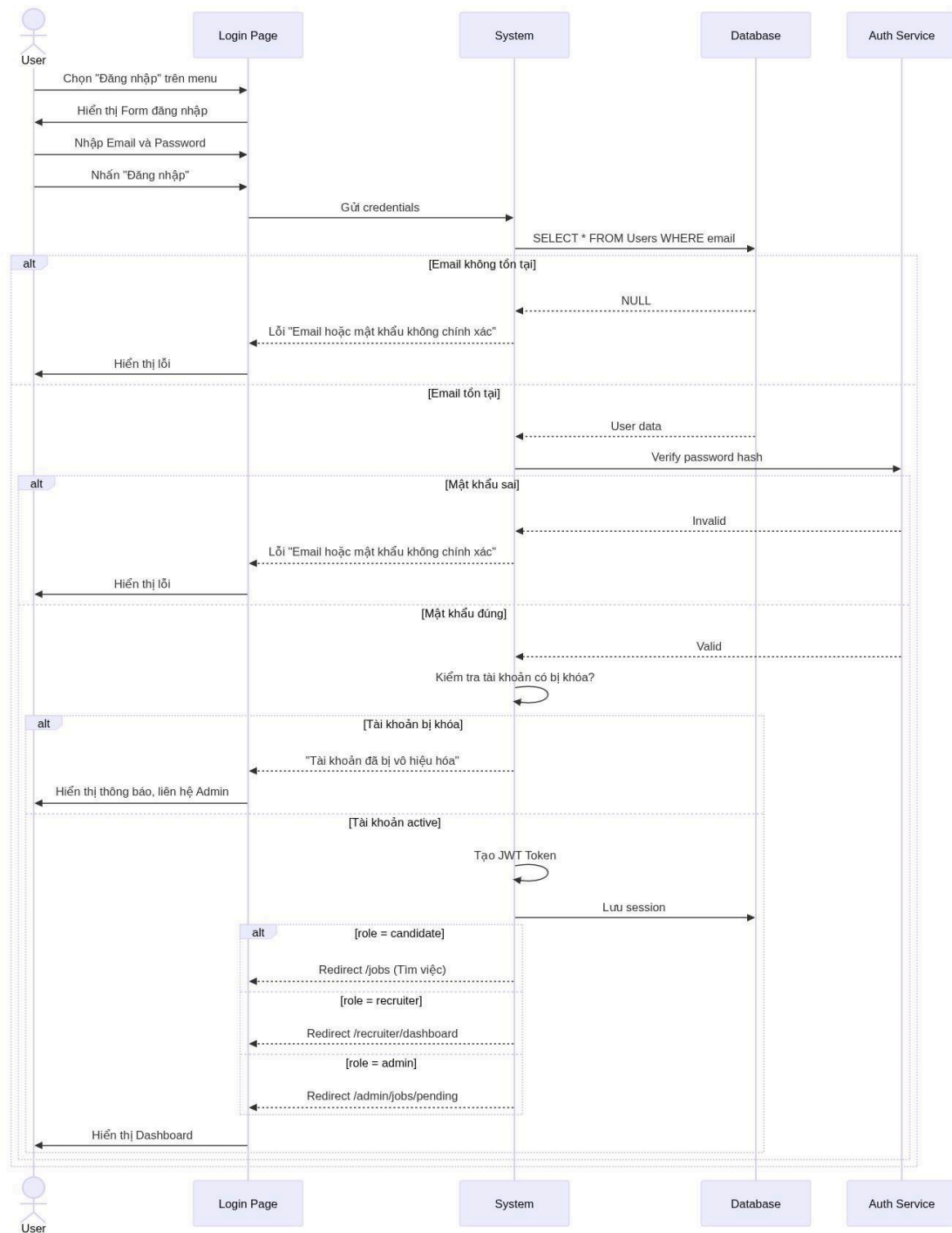
Luồng hoạt động chính:

1. Người dùng chọn chức năng "Đăng nhập" trên thanh menu
2. Hệ thống hiển thị Form đăng nhập
3. Người dùng nhập Email và Mật khẩu
4. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập"
5. Hệ thống kiểm tra xác thực thông tin (Email tồn tại, Mật khẩu khớp) so với CSDL
6. Hệ thống xác định vai trò (Role) và chuyển hướng người dùng đến trang chủ tương ứng:
 - Ứng viên → Trang tìm việc
 - Nhà tuyển dụng → Quản lý tin
 - Admin → Duyệt tin

Luồng ngoại lệ:

- **E1: Sai thông tin đăng nhập**
 - Tại bước 5, nếu email không tồn tại hoặc mật khẩu sai
 - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Email hoặc mật khẩu không chính xác"
 - Người dùng quay lại bước 3
- **E2: Tài khoản bị khóa**
 - Tại bước 6, nếu tài khoản đang bị Admin khóa (Ban)
 - Hệ thống thông báo: "Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ Admin."

Lược đồ tuần tự luồng chính:



Mô tả sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập (theo các bước)

Bước 1.

Người dùng (User) chọn chức năng “**Đăng nhập**” trên menu của hệ thống.

Bước 2.

Hệ thống hiển thị **Form đăng nhập** trên Login Page, cho phép người dùng nhập **Email** và **Password**.

Bước 3.

Người dùng nhập thông tin đăng nhập và nhấn nút “**Đăng nhập**”.

Bước 4.

Login Page gửi thông tin đăng nhập (credentials) đến **System** để xử lý.

Bước 5.

System gửi truy vấn đến **Database** để kiểm tra sự tồn tại của email trong bảng **Users**.

Nhánh 1: Email không tồn tại

Bước 6.1.

Database trả về kết quả **NULL** do email không tồn tại.

Bước 6.2.

System trả thông báo lỗi “*Email hoặc mật khẩu không chính xác*” về Login Page.

Bước 6.3.

Login Page hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Nhánh 2: Email tồn tại

Bước 7.

Database trả về thông tin người dùng tương ứng.

Bước 8.

System gửi password người dùng đến **Auth Service** để kiểm tra mật khẩu bằng cách so sánh **password hash**.

Nhánh 2.1: Mật khẩu sai

Bước 8.1.

Auth Service trả về kết quả **Invalid**.

Bước 8.2.

System phản hồi lỗi “*Email hoặc mật khẩu không chính xác*” về Login Page.

Bước 8.3.

Login Page hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Nhánh 2.2: Mật khẩu đúng

Bước 9.

Auth Service trả về kết quả **Valid** cho System.

Bước 10.

System kiểm tra trạng thái tài khoản (status) của người dùng.

Trường hợp tài khoản bị khóa

Bước 10.1.

System phát hiện tài khoản bị vô hiệu hóa.

Bước 10.2.

System gửi thông báo “*Tài khoản đã bị vô hiệu hóa*” về Login Page.

Bước 10.3.

Login Page hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng liên hệ Admin.

Trường hợp tài khoản đang hoạt động

Bước 11.

System tạo **JWT Token** cho phiên đăng nhập.

Bước 12.

System lưu thông tin session vào Database.

Bước 13.

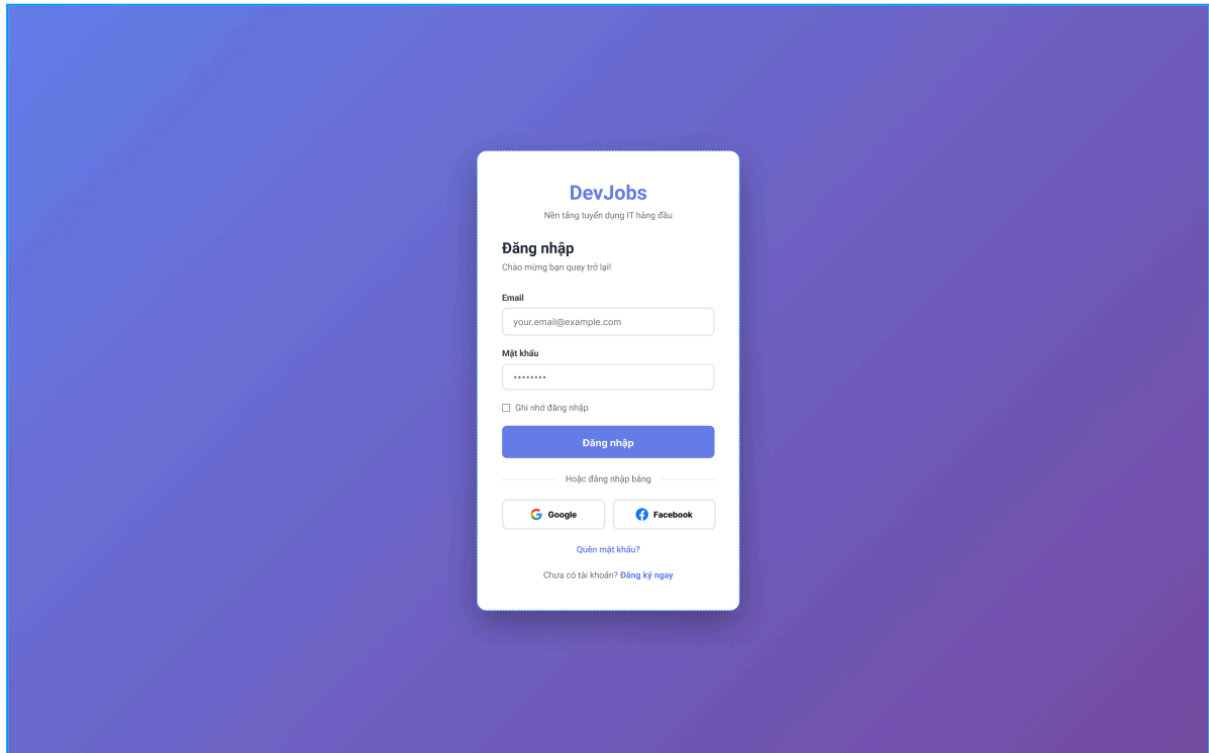
System kiểm tra **vai trò (role)** của người dùng.

- Nếu **role = candidate** → chuyển hướng đến trang **Tìm việc (Jobs)**.
- Nếu **role = recruiter** → chuyển hướng đến **Recruiter Dashboard**.
- Nếu **role = admin** → chuyển hướng đến trang **Quản lý các Job chờ duyệt**.

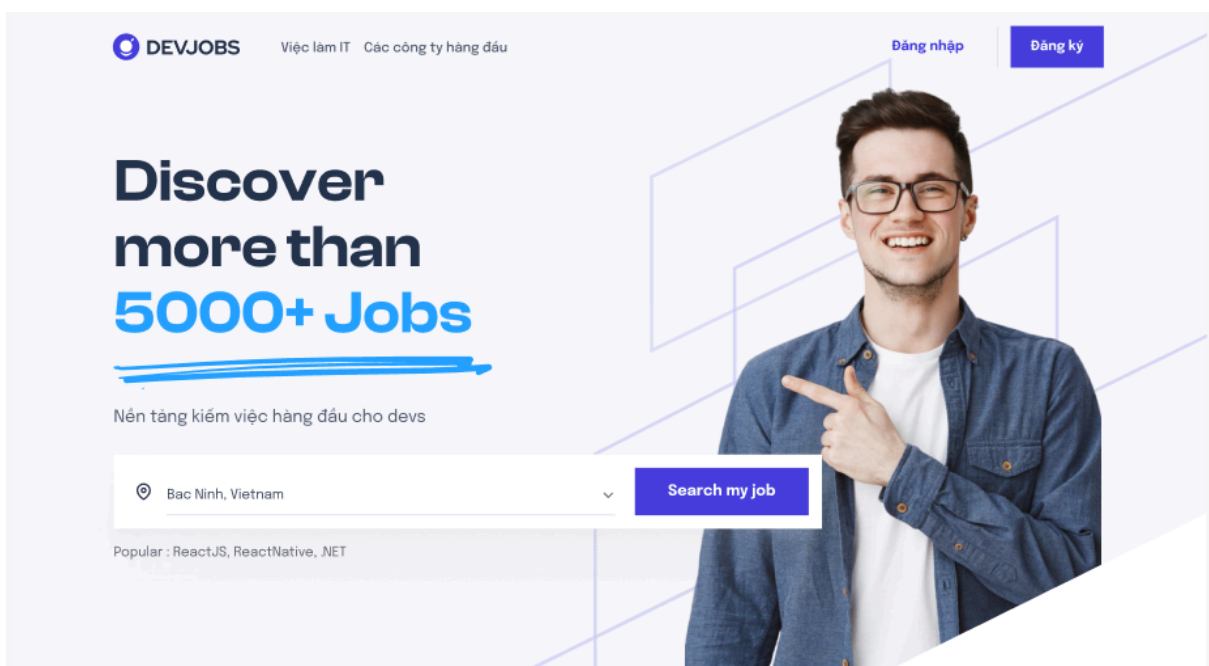
Bước 14.

Hệ thống hiển thị **Dashboard tương ứng** với vai trò của người dùng.

Hình ảnh thiết kế trang đăng nhập:



Hình ảnh thiết kế trang chủ:



1.2.2. Phân hệ Ứng tuyển (dành cho Candidate)

UC02: Tìm kiếm việc làm (Search Jobs)

Mô tả: Cho phép ứng viên tìm kiếm các công việc phù hợp dựa trên từ khóa và bộ lọc.

Actor: Candidate / Guest (Không yêu cầu đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Không yêu cầu đăng nhập

Hậu điều kiện:

- Hệ thống hiển thị danh sách công việc phù hợp với tiêu chí tìm kiếm
- Kết quả được sắp xếp theo độ phù hợp hoặc ngày đăng

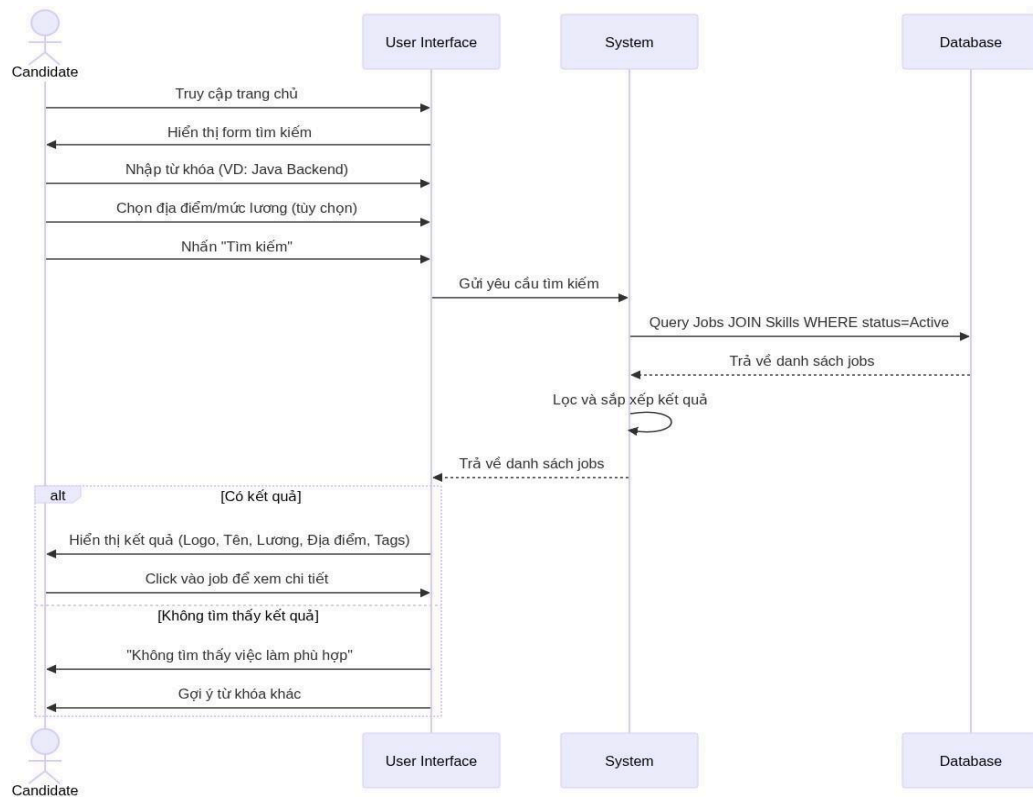
Luồng hoạt động chính:

1. Người dùng truy cập trang chủ, nhập từ khóa (VD: "Java Backend")
2. Chọn địa điểm hoặc mức lương (tùy chọn)
3. Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm"
4. Hệ thống truy vấn trong cơ sở dữ liệu các bản ghi trong bảng Jobs thỏa mãn điều kiện và có trạng thái Active
5. Hệ thống trả về danh sách kết quả kèm thông tin tóm tắt (Logo, Tên công ty, Lương, Địa điểm, Tags kỹ năng)
6. Người dùng click vào job để xem chi tiết

Luồng ngoại lệ:

- **E1: Không tìm thấy kết quả**
 - Hệ thống không tìm thấy bản ghi nào khớp với từ khóa
 - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy việc làm phù hợp với tiêu chí của bạn" và gợi ý từ khóa khác

Lược đồ tuần tự luồng chính:



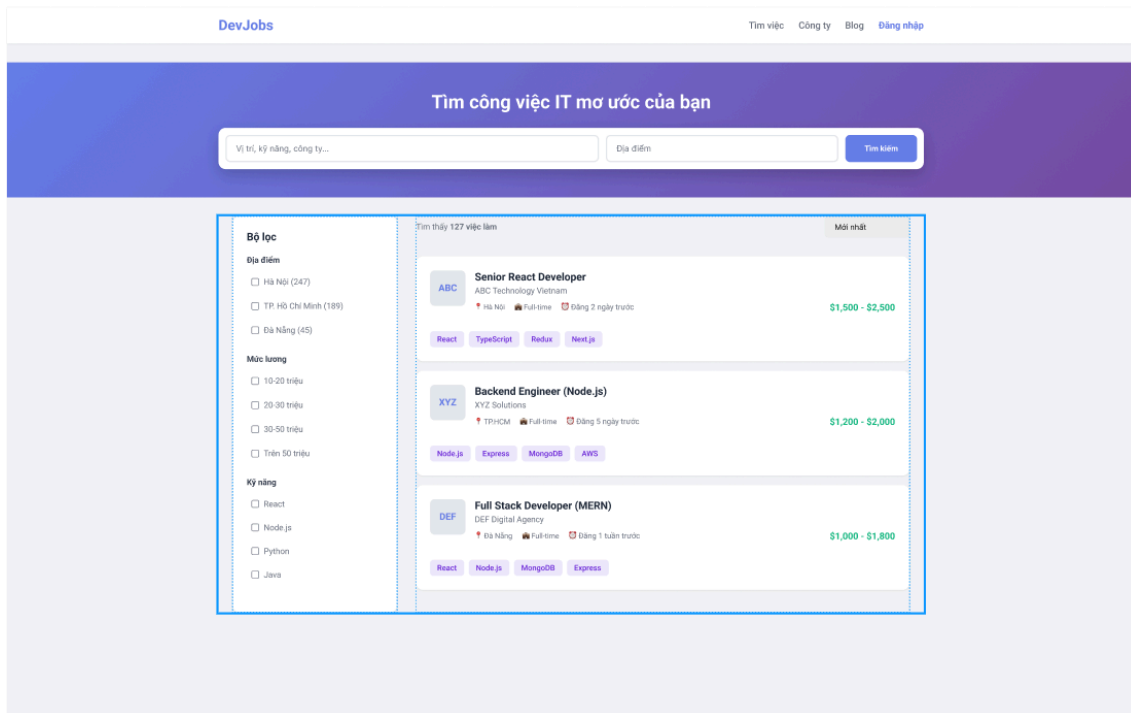
Mô tả lược đồ tuần tự chức năng:

Bước 1.

Người dùng truy cập trang chủ. Giao diện hiển thị trang chủ cùng với form tìm kiếm.

Bước 2.

Hình ảnh thiết kế:



UC03: Xem chi tiết công việc và Ứng tuyển (Apply Job)

Mô tả: Ứng viên nộp hồ sơ (CV) vào một vị trí tuyển dụng.

Actor: Candidate (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Ứng viên phải đăng nhập
- Ứng viên đang xem chi tiết một tin tuyển dụng (Job Detail) đang còn hạn (Active)
- File CV phải đúng định dạng (PDF/DOCX) và dưới 5MB

Hậu điều kiện:

- Hồ sơ (Application) được lưu vào hệ thống
- Email xác nhận gửi về Ứng viên

Luồng hoạt động chính:

1. Tại trang chi tiết Job, Ứng viên nhấn nút "Apply Now"
2. Hệ thống hiển thị Form nộp hồ sơ
3. Ứng viên tải file CV (PDF) lên và viết lời nhắn (Cover Letter)
4. Ứng viên nhấn nút "Nộp hồ sơ"
5. Hệ thống kiểm tra định dạng và dung lượng file (<5MB)
6. Hệ thống kiểm tra xem ứng viên đã nộp đơn cho Job này chưa
7. Hệ thống upload file lên Server lưu trữ (Cloudinary/S3) lấy về đường dẫn URL
8. Hệ thống lưu thông tin vào bảng Applications

9. Hệ thống thông báo thành công

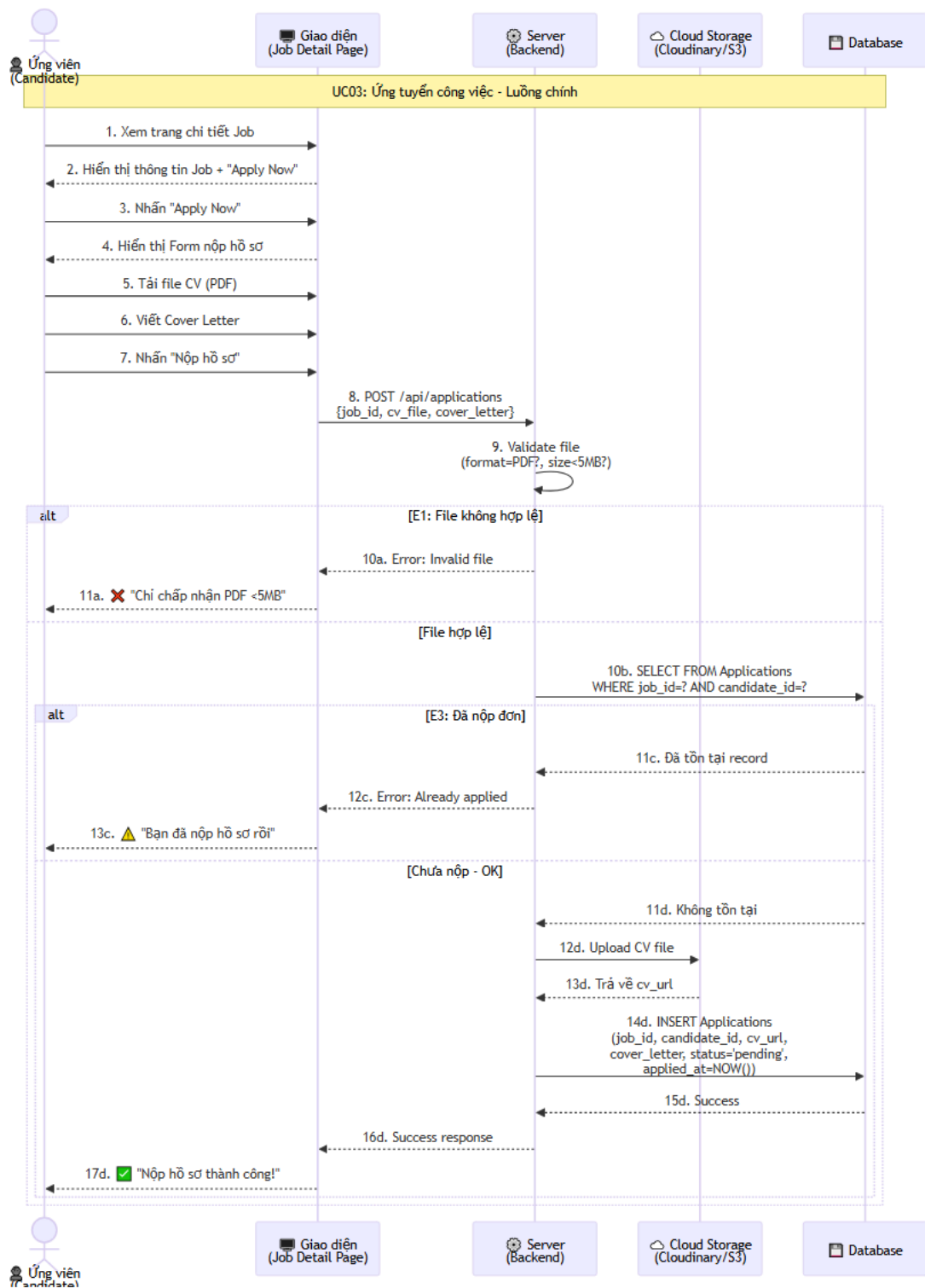
Luồng thay thế:

- **A1: Cập nhật hồ sơ (Re-apply/Update)**
 - Ứng viên vào lại trang Job đã nộp (Trạng thái hiển thị là "Đã ứng tuyển")
 - Hệ thống kiểm tra trạng thái hồ sơ hiện tại là Pending
 - Hệ thống cho phép hiển thị nút "Cập nhật hồ sơ"
 - Ứng viên nhấn nút, tải CV mới lên và nhấn "Lưu thay đổi"
 - Hệ thống ghi đè (Overwrite) file CV cũ bằng file mới và cập nhật thời gian nộp (applied_at)
 - Hệ thống thông báo: "Cập nhật hồ sơ thành công"

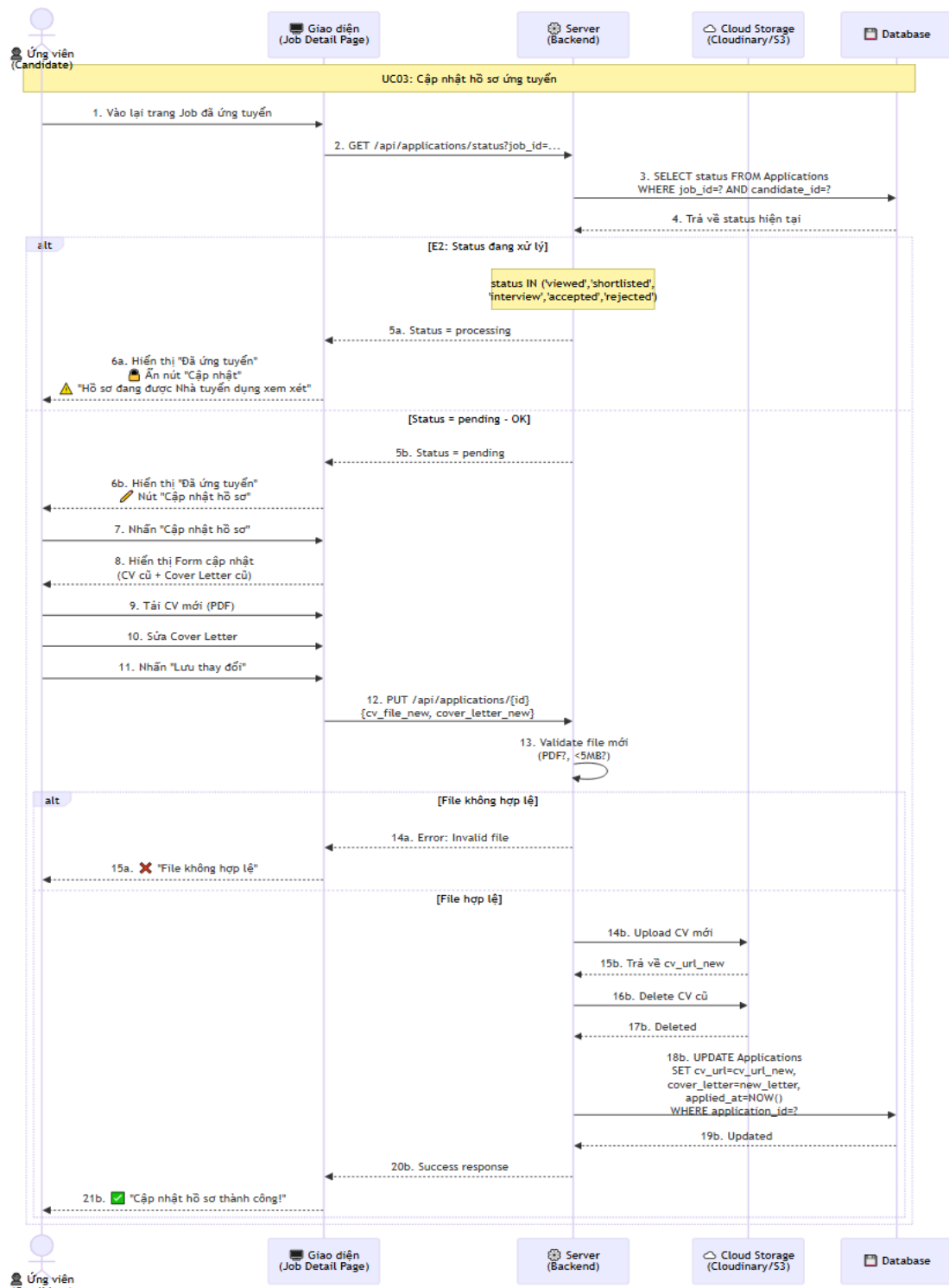
Luồng ngoại lệ:

- **E1: File không hợp lệ**
 - Người dùng tải file .exe hoặc file > 5MB
 - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu tải lại
- **E2: Không thể cập nhật (Hồ sơ đã được xử lý)**
 - Ứng viên muốn nộp lại, nhưng hệ thống kiểm tra trạng thái là Viewed hoặc Interview
 - Hệ thống thông báo: "Hồ sơ của bạn đang được Nhà tuyển dụng xem xét, không thể chỉnh sửa lúc này."
 - Ẩn hoặc vô hiệu hóa nút "Cập nhật"

Sơ đồ tuần tự luồng chính UC03:



Sơ đồ tuần tự luồng thay thế UC03:



Hình ảnh thiết kế UC03:

Senior React Developer

ABC Technology Vietnam Hà Nội Full-time Đăng 2 ngày trước

\$1,500 - \$2,500 / tháng

React

TypeScript

Redux

Next.js

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một Senior React Developer tài năng để tham gia vào đội ngũ phát triển sản phẩm của chúng tôi. Bạn sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển các ứng dụng web hiện đại với React và các công nghệ liên quan.

Đây là cơ hội tuyệt vời để làm việc với các dự án thú vị, học hỏi công nghệ mới và phát triển kỹ năng của bạn trong một môi trường năng động và sáng tạo.

Yêu cầu công việc

- 3+ năm kinh nghiệm phát triển với React.js
- Thành thạo TypeScript và JavaScript ES6+
- Kinh nghiệm với Redux, Context API hoặc các state management khác
- Hiểu biết về RESTful APIs và GraphQL
- Kinh nghiệm với testing (Jest, React Testing Library)
- Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

Quyền lợi

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
- 13 ngày nghỉ phép/năm
- Môi trường làm việc hiện đại, năng động
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo

Về công ty

ABC

ABC Technology Vietnam

ABC Technology là công ty phát triển phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ cho thị trường quốc tế.

Website: abc-tech.vn

Quy mô: 100-200 nhân viên

Lĩnh vực: IT Software

Thông tin liên hệ

Email: hr@abc-tech.vn

Điện thoại: 024 1234 5678

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà A, Hà Nội

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Upload CV (PDF, DOC, DOCX) *

Choose File

Không có tệp được chọn

Dung lượng tối đa: 5MB

Thư xin việc

Giới thiệu về bản thân và lý do bạn phù hợp với vị trí này...

Nộp đơn ứng tuyển

UC04: Quản lý hồ sơ cá nhân ứng viên:

Mô tả: Ứng viên có thể xem/chỉnh sửa thông tin cá nhân của bản thân.

Actor: Candidate (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Ứng viên phải đăng nhập

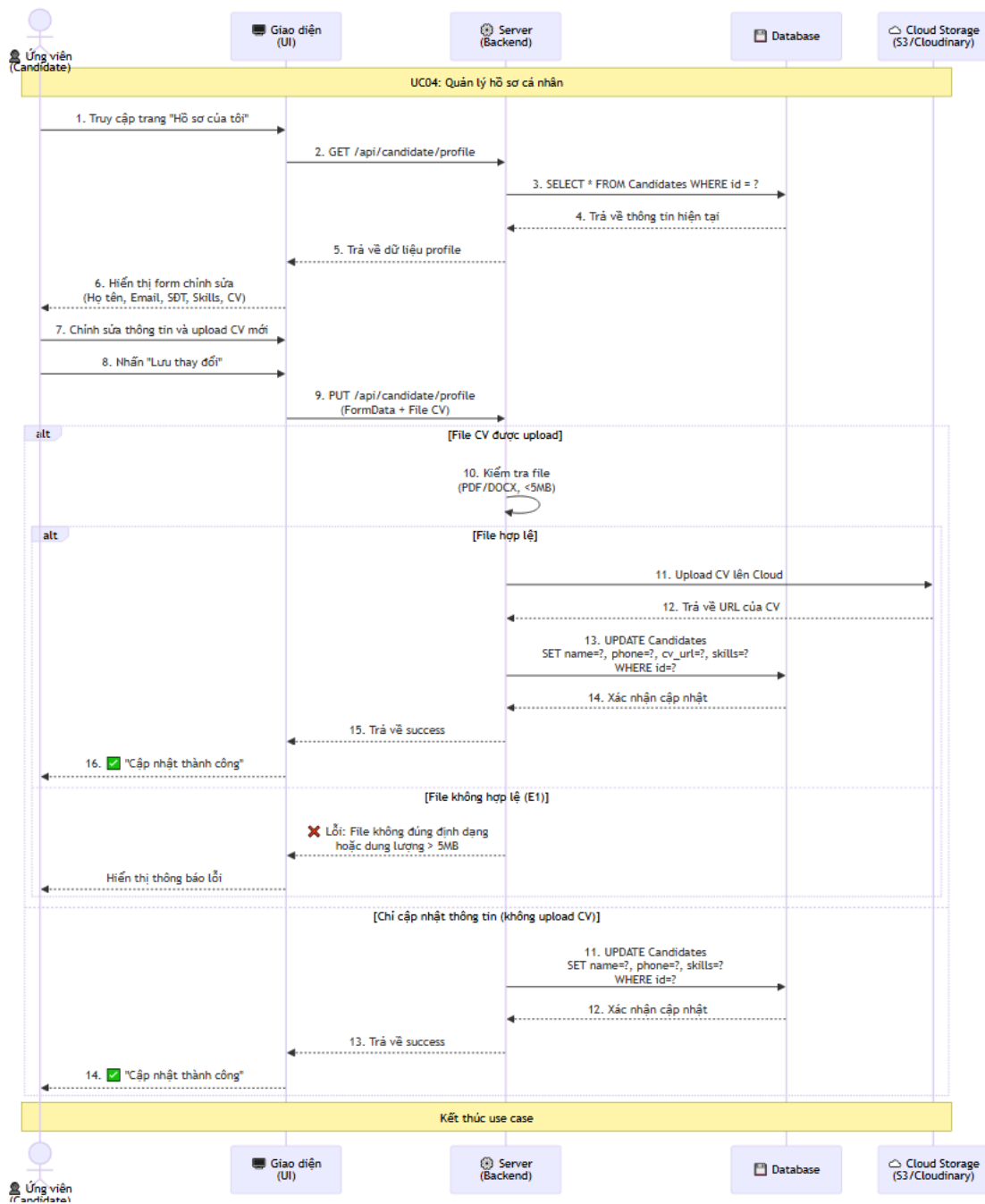
Hậu điều kiện:

- Thông tin cá nhân được lưu trữ thành công.
- CV mẫu của bản thân.

Luồng hoạt động chính:

1. Ứng viên vào trang "Hồ sơ của tôi" (My Profile)
2. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa gồm:
 - Thông tin cá nhân (Họ tên, Email, SĐT, Địa chỉ)
 - CV mẫu (Upload PDF/DOCX)
 - Kỹ năng (Skills)
 - Kinh nghiệm làm việc
3. Ứng viên chỉnh sửa thông tin và upload CV mẫu
4. Ứng viên nhấn "Lưu thay đổi"
5. Hệ thống kiểm tra định dạng file (<5MB, PDF/DOCX)
6. Hệ thống lưu thông tin vào bảng Candidates
7. Hệ thống thông báo "Cập nhật thành công"

Hình ảnh lược đồ tuần tự UC04:



Hình ảnh thiết kế UC04:

DevJobs

Candidate Dashboard

Quản lý hồ sơ cá nhân

Cập nhật thông tin để tăng cơ hội được tuyển dụng

Nguyễn Văn A

nguyenvana@email.com

Thay đổi ảnh

Độ hoàn thiện hồ sơ

75%

Thông tin cơ bản

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Email *

nguyenvana@email.com

Số điện thoại *

0987654321

Ngày sinh

01/15/1990

Địa chỉ

Hà Nội, Việt Nam

Giới thiệu bản thân

Frontend Developer với 3 năm kinh nghiệm xây dựng ứng dụng web hiện đại bằng React và TypeScript. Đam mê công nghệ và luôn học hỏi các công nghệ mới.

Kỹ năng chuyên môn

Nhập kỹ năng (VD: React, Node.js...)

+ Thêm

React

TypeScript

JavaScript

Node.js

HTML/CSS

Git

CV của bạn

NguyenVanA_CV_2024.pdf

Cập nhật: 01/02/2024 | 1.2 MB

Xem CV

Tải lên CV mới

Hỗ trợ: PDF, DOC, DOCX (Tối đa 5MB)

Chọn file

Hủy bỏ

Lưu thay đổi

1.2.3. Phân hệ Tuyển dụng (dành cho Recruiter)

UC05: Quản lý thông tin công ty (Manage Company Profile)

Mô tả: Nhà tuyển dụng tạo và cập nhật thông tin công ty.

Actor: Recruiter (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Tài khoản Recruiter đã đăng nhập
- Đã đăng ký tài khoản với role = 'recruiter'

Hậu điều kiện:

- Thông tin công ty được lưu/cập nhật trong bảng Companies
- Profile công ty hiển thị trên các tin tuyển dụng

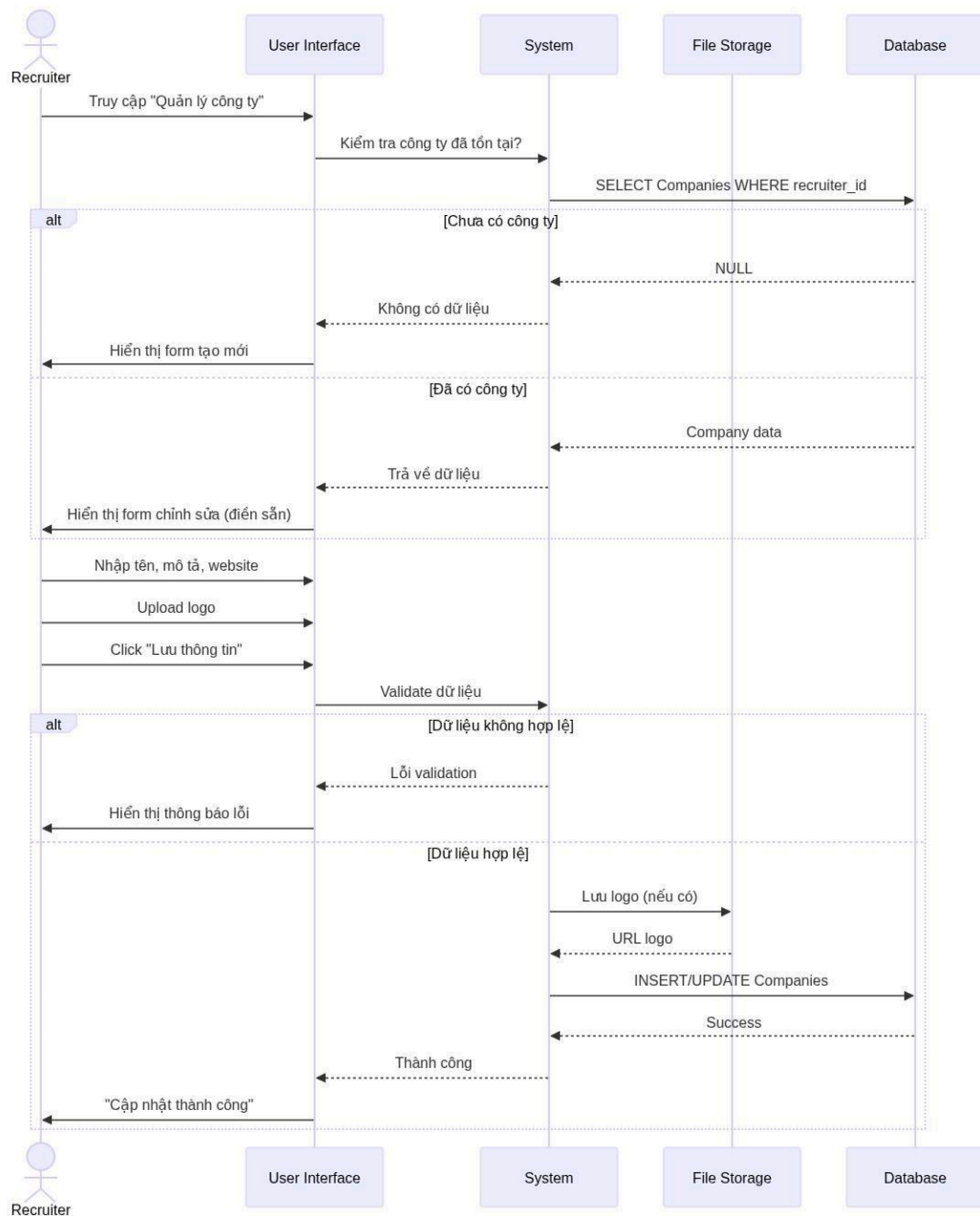
Luồng hoạt động chính:

1. Recruiter truy cập trang "Quản lý công ty"
2. Hệ thống kiểm tra: nếu chưa có công ty thì hiển thị form tạo mới, nếu có rồi thì hiển thị form chỉnh sửa
3. Nhập/cập nhật thông tin:
 - Tên công ty (bắt buộc)
 - Mô tả về công ty (bắt buộc)
 - Website (tùy chọn)
 - Upload logo (JPG/PNG, tối đa 2MB)
4. Click "Lưu thông tin"
5. Hệ thống validate dữ liệu
6. Lưu vào bảng Companies (tạo mới hoặc update)
7. Hiển thị thông báo "Cập nhật thành công"

Luồng ngoại lệ:

- **E1: Tên công ty để trống**
 - + Hiển thị "Vui lòng nhập tên công ty"
- **E2: File logo không đúng định dạng hoặc quá lớn**
 - + Hiển thị thông báo lỗi tương ứng

Lược đồ tuần tự UC05:



Hình ảnh thiết kế:

DevJobsRecruiter Dashboard

Quản lý thông tin công ty

Cập nhật thông tin công ty của bạn để thu hút ứng viên tốt nhất

Tên công ty *

ABC Technology Vietnam

Tên công ty sẽ hiển thị trên tất cả tin tuyển dụng

Mô tả về công ty *

ABC Technology là công ty phát triển phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ cho thị trường quốc tế. Chúng tôi có môi trường làm việc năng động, sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.

Tối thiểu 100 ký tự

Website

https://abc-tech.vn

URL website chính thức của công ty

Quy mô công ty

51-200 nhân viên

Logo công ty



Click để tải logo lên
PNG, JPG (Tối đa 2MB)

ABC

Logo hiện tại

Hủy

Lưu thông tin

UC06: Đăng tin tuyển dụng (Post Job)

Mô tả: Nhà tuyển dụng tạo mới một tin đăng tuyển.

Actor: Recruiter (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Tài khoản Recruiter đã đăng nhập
- Hồ sơ công ty (Company Profile) đã được cập nhật đầy đủ thông tin cơ bản

Hậu điều kiện:

- Tin được lưu vào CSDL ở trạng thái Pending (Chờ duyệt)

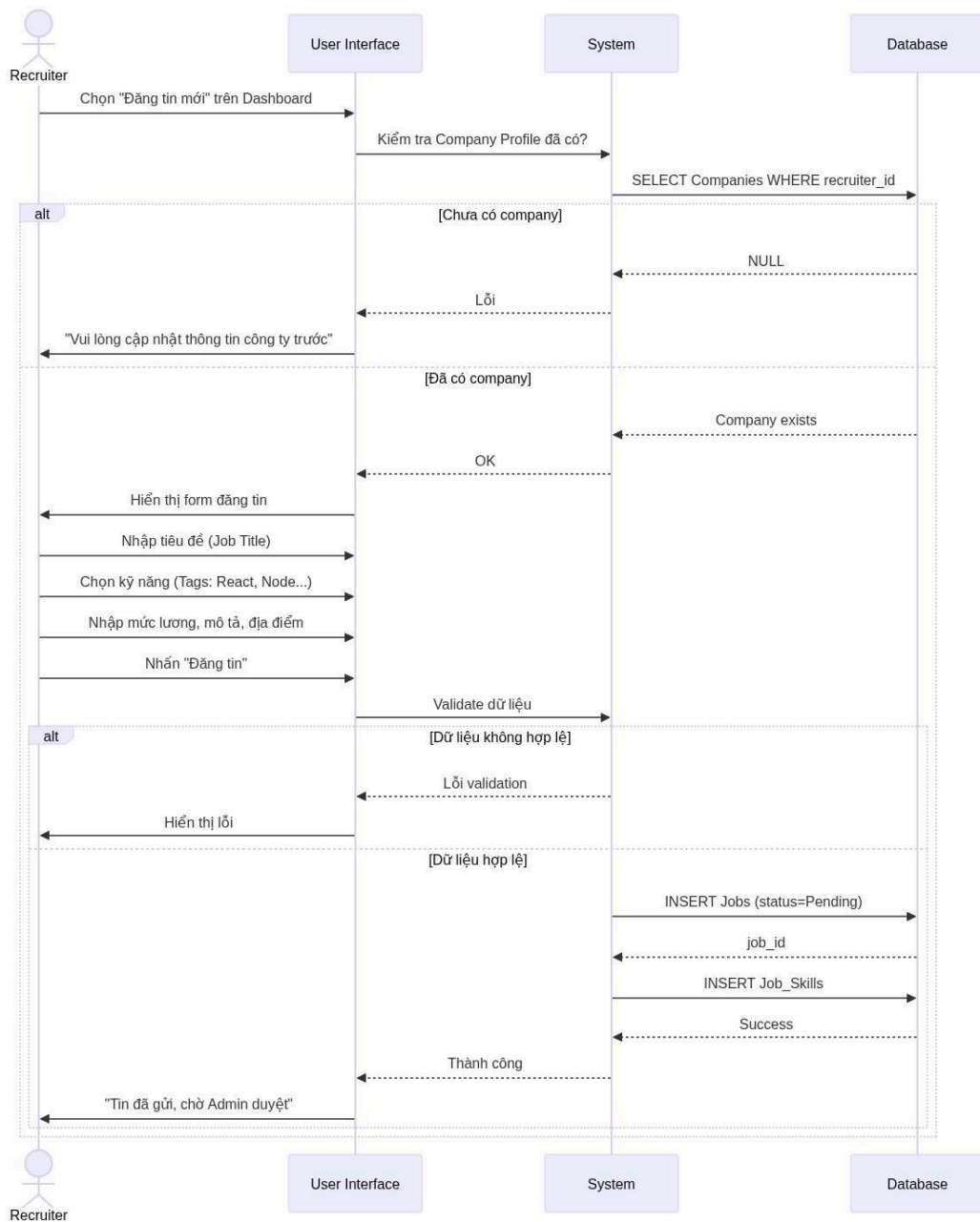
Luồng hoạt động chính:

1. Nhà tuyển dụng chọn "Đăng tin mới" trên Dashboard
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (Form) đăng tin
3. Nhà tuyển dụng nhập các thông tin bắt buộc:
 - Tiêu đề (Job Title)
 - Kỹ năng yêu cầu (Tags: Node.js, React...)
 - Mức lương (Khoảng lương hoặc Thỏa thuận)
 - Mô tả công việc & Yêu cầu (Rich text)
 - Địa điểm làm việc
4. Nhà tuyển dụng nhấn nút "Đăng tin"
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không để trống trường bắt buộc)
6. Hệ thống lưu tin vào CSDL với trạng thái "Chờ duyệt" (Pending)
7. Hệ thống thông báo: "Tin tuyển dụng đã được gửi và đang chờ Admin duyệt"

Luồng ngoại lệ:

- **E1: Thông tin công ty trống**
 - Hệ thống kiểm tra bảng Companies chưa có dữ liệu
 - Yêu cầu cập nhật thông tin công ty trước khi đăng tin

Lược đồ tuần tự luồng chính UC06:



Hình ảnh thiết kế UC06:

Đăng tin tuyển dụng

Tạo tin tuyển dụng mới để tìm kiếm ứng viên phù hợp

Tiêu đề công việc *

VD: Senior React Developer

Địa điểm *

Chọn địa điểm

Loại hình công việc *

Full-time

Mức lương

VD: \$1,500 - \$2,500

Có thể để "Thỏa thuận"

Mô tả công việc *

Mô tả chi tiết về công việc, vai trò và trách nhiệm...

Tối thiểu 100 ký tự

Yêu cầu ứng viên *

Các yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng, bằng cấp...

Quyền lợi

Mức lương, bảo hiểm, phúc lợi khác...

Kỹ năng yêu cầu *

React × TypeScript × Node.js × Thêm kỹ năng... (nhấn Enter)

Nhập tên kỹ năng và nhấn Enter để thêm

Hủy

Đăng tin (Chờ duyệt)

UC07: Quản lý hồ sơ Ứng viên:

Mô tả: Xem danh sách CV đã nộp vào các tin đăng của mình.

Actor: Recruiter (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Recruiter đã đăng nhập

- Có ít nhất 1 tin tuyển dụng ở trạng thái Active
- Có ít nhất 1 hồ sơ ứng tuyển cho tin đó

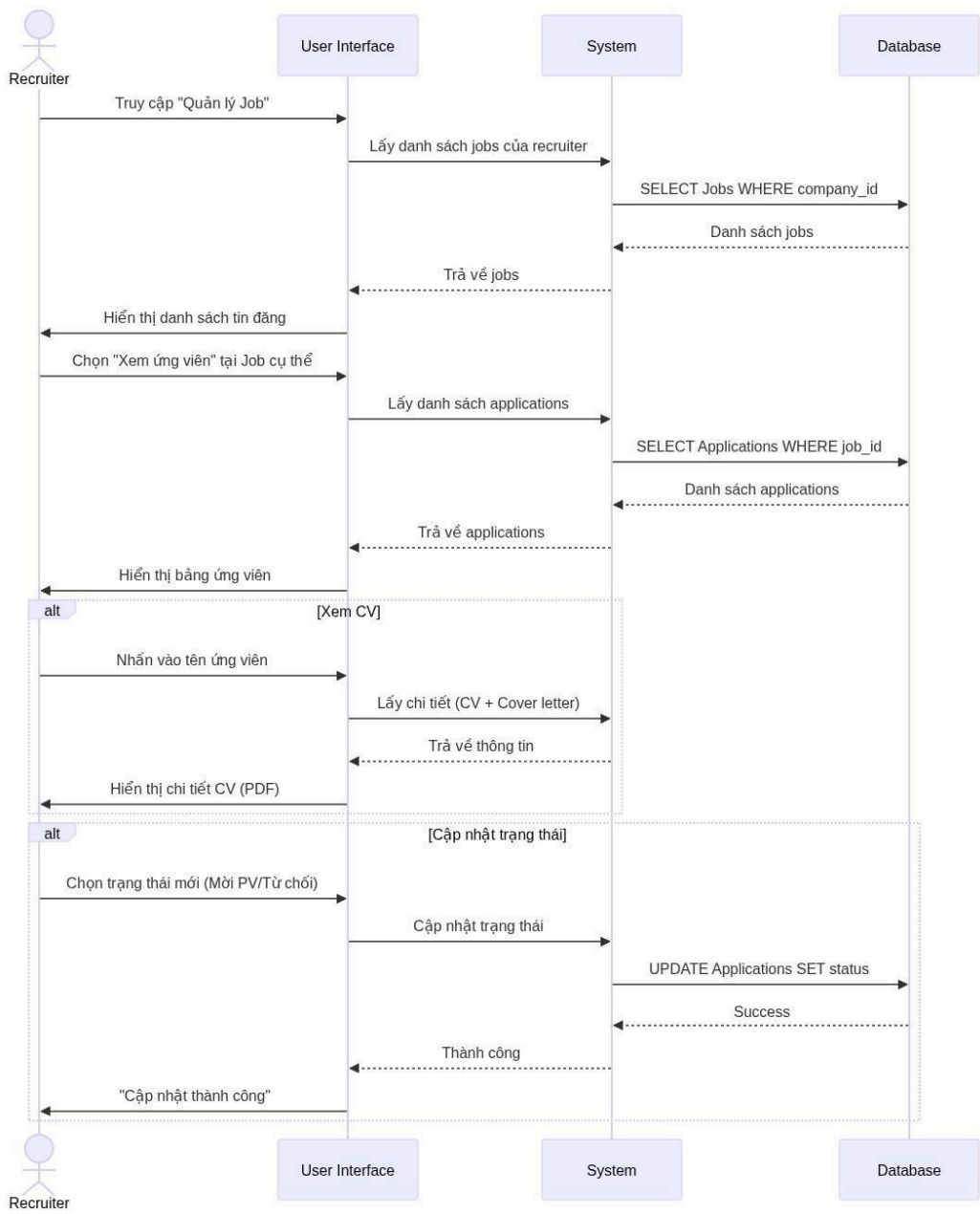
Hậu điều kiện:

- Recruiter xem được chi tiết CV và thông tin ứng viên
- Trạng thái hồ sơ được cập nhật (Viewed/Interview/Rejected)
- Ứng viên nhận được thông báo khi trạng thái thay đổi

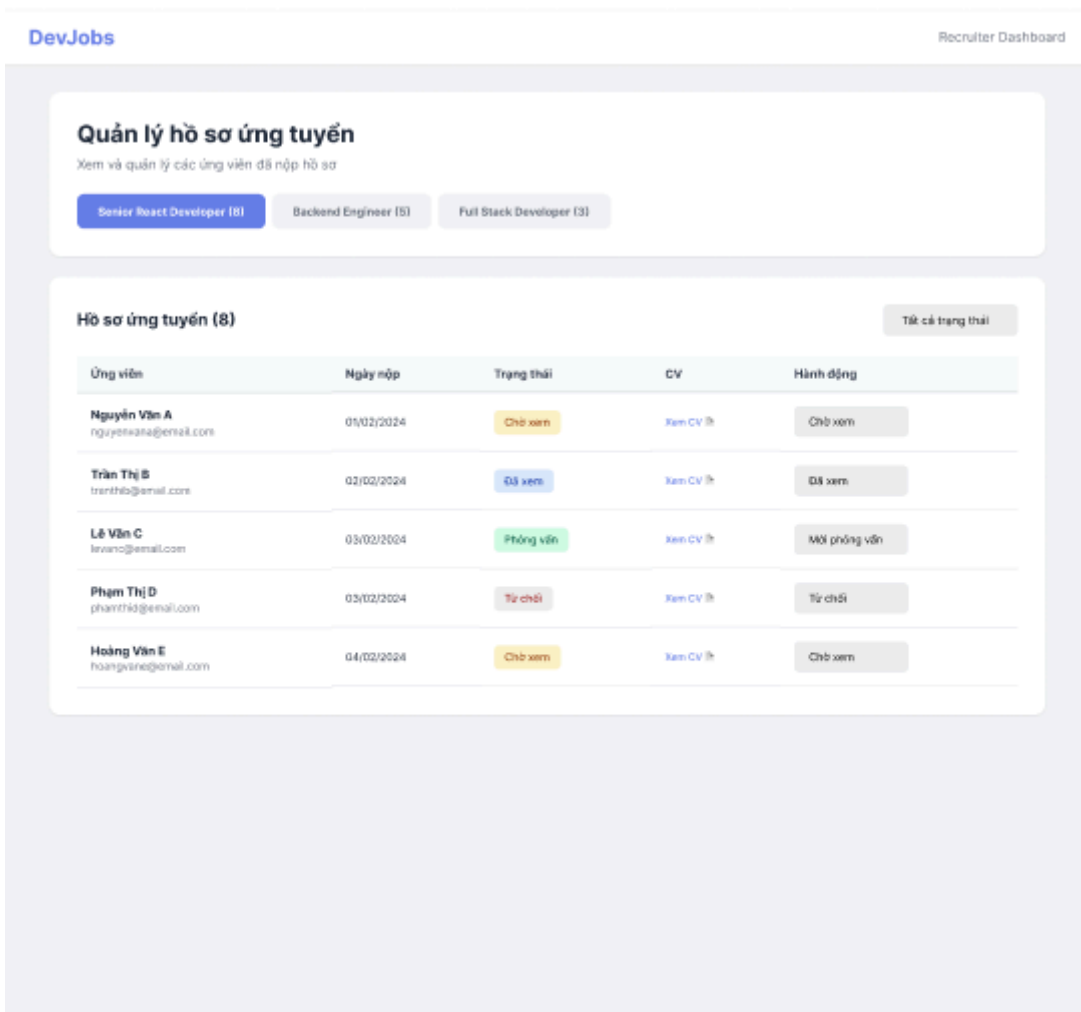
Luồng hoạt động chính:

1. Nhà tuyển dụng truy cập trang "Quản lý Job"
2. Hệ thống hiển thị danh sách các Job đã đăng
3. Nhà tuyển dụng chọn nút "Xem ứng viên" tại một Job cụ thể
4. Hệ thống truy vấn bảng Applications lấy danh sách ứng viên tương ứng
5. Nhà tuyển dụng nhấn vào tên ứng viên để xem chi tiết CV (file PDF)
6. Nhà tuyển dụng có thể cập nhật trạng thái hồ sơ (VD: Mời phỏng vấn, Từ chối)

Lược đồ tuần tự luồng chính UC07:



Hình ảnh thiết kế UC07:



UC08: QUẢN LÝ CÁC BÀI ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

Mô tả:

Nhà tuyển dụng có thể xem danh sách tất cả các tin tuyển dụng mà công ty mình đã đăng, thực hiện các thao tác chỉnh sửa thông tin tin tuyển dụng, gia hạn tin sắp hết hạn, đóng tin khi đã tuyển đủ người, hoặc xóa tin không còn cần thiết.

Actor:

- **Recruiter** (Nhà tuyển dụng) đã đăng nhập vào hệ thống.

Tiền điều kiện

- Recruiter phải đăng nhập vào hệ thống thành công.

Hậu điều kiện

- Thông tin tin tuyển dụng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.
- Trạng thái của tin tuyển dụng được thay đổi phù hợp với hành động thực hiện.

Luồng hoạt động chính (Main Flow)

1. **Recruiter** truy cập vào trang "Quản lý tin tuyển dụng" từ menu Dashboard.
2. **Hệ thống** hiển thị danh sách tất cả các tin tuyển dụng của công ty dưới dạng bảng, bao gồm:
 - Tiêu đề công việc.
 - Ngày đăng tin và Ngày hết hạn.
 - Số lượng ứng viên đã nộp đơn.
 - Trạng thái hiện tại (Đang hoạt động, Chờ duyệt, Đã hết hạn, Đã đóng).
 - Các nút hành động (Sửa, Gia hạn, Đóng, Xóa).
3. **Recruiter** có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm tin tuyển dụng theo trạng thái hoặc thời gian.
4. **Recruiter** chọn một tin tuyển dụng cụ thể và thực hiện hành động mong muốn.

Luồng thay thế (Alternative Flows)

A1: Chỉnh sửa tin tuyển dụng

Điều kiện: Tin tuyển dụng đang ở trạng thái "Đang hoạt động".

1. Recruiter nhấn nút "**Sửa**" trên tin tuyển dụng cần chỉnh sửa.
2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu (tin phải thuộc về công ty của Recruiter).
3. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với dữ liệu hiện tại đã được điền sẵn.
4. Recruiter chỉnh sửa các trường: Tiêu đề, mô tả, yêu cầu, mức lương, địa điểm, loại hợp đồng...

5. Recruiter nhấn "**Lưu thay đổi**".
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và ghi lại lịch sử.
8. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật tin tuyển dụng thành công" và quay lại trang danh sách.

A2: Gia hạn tin tuyển dụng

Điều kiện: Tin tuyển dụng đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.

1. Recruiter nhấn nút "**Gia hạn**".
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận gia hạn thêm 30 ngày.
3. Recruiter nhấn "**Xác nhận**".
4. Hệ thống cập nhật ngày hết hạn mới và chuyển trạng thái về "Đang hoạt động".
5. Hệ thống gửi thông báo xác nhận.

Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

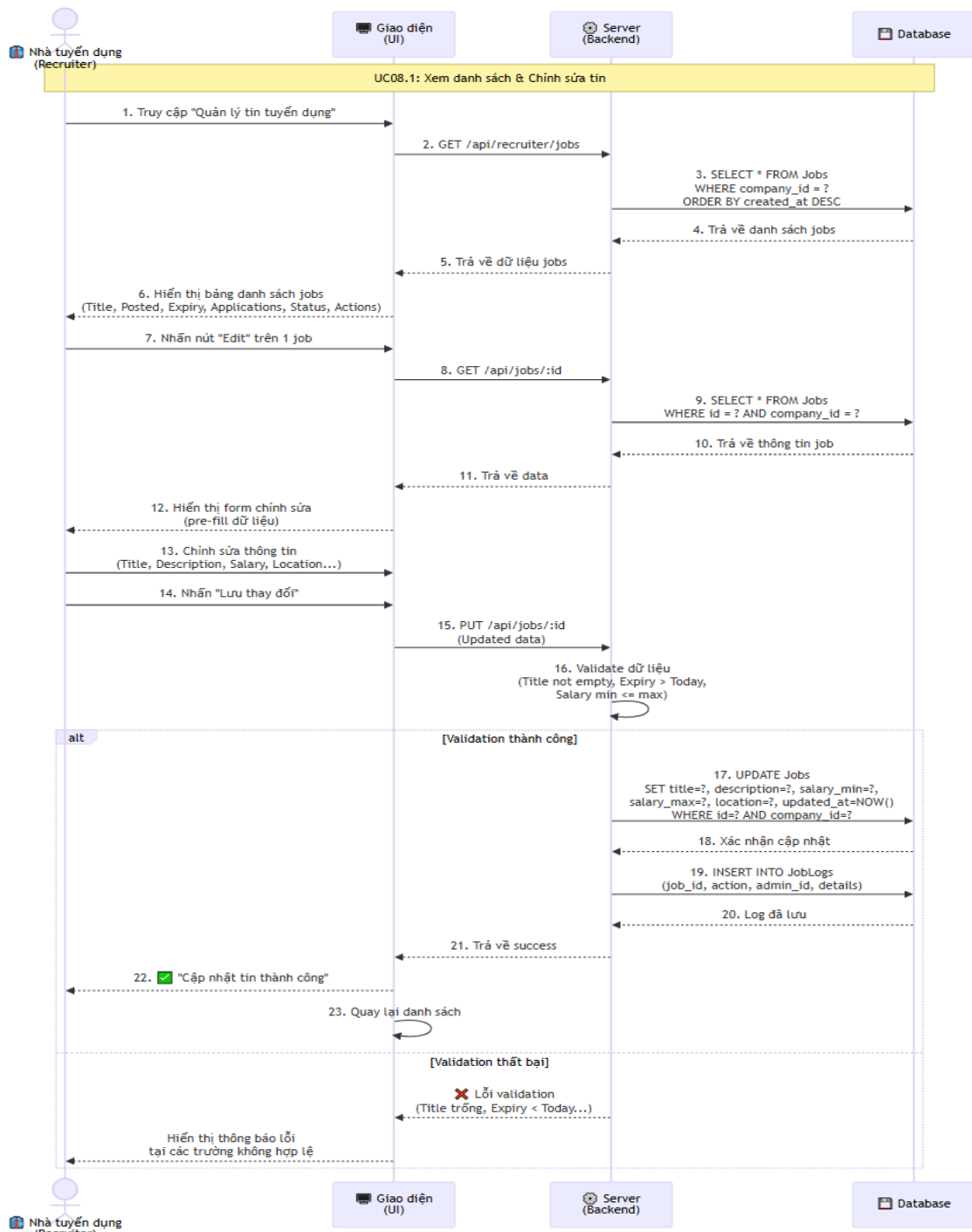
E1: Không có quyền chỉnh sửa

1. Hệ thống phát hiện tin không thuộc về công ty của Recruiter.
2. Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo: "Bạn không có quyền thực hiện hành động này".
3. Hệ thống quay lại trang danh sách.

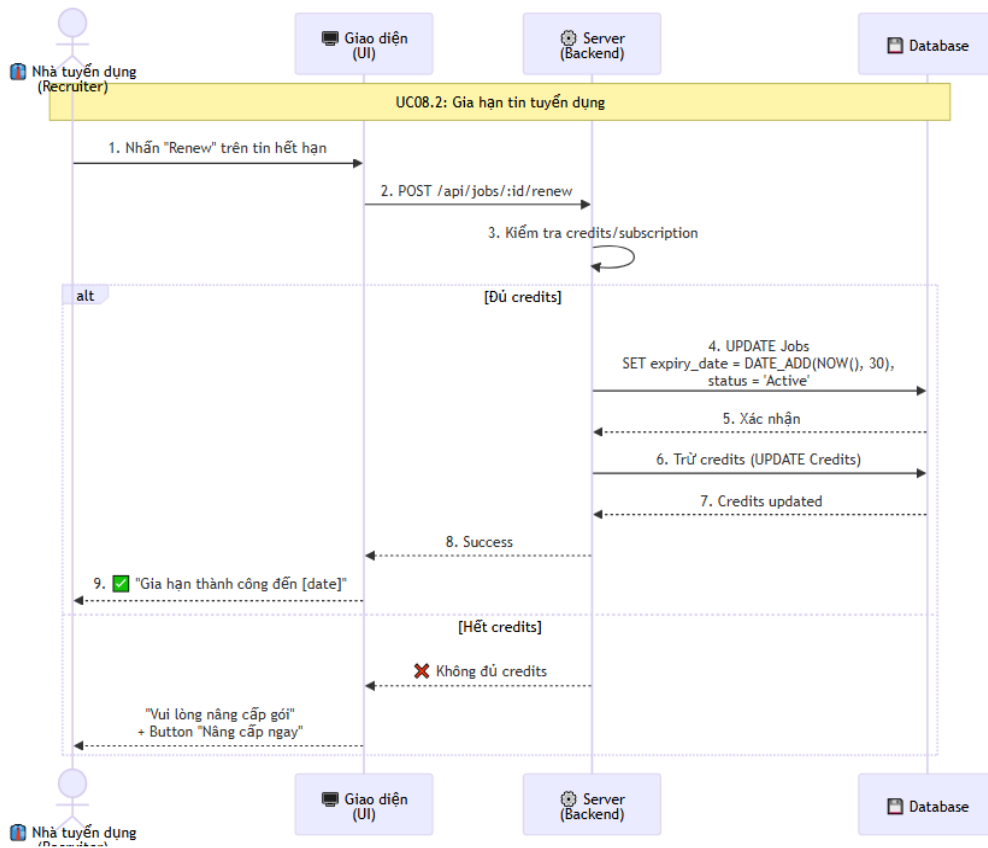
E2: Dữ liệu không hợp lệ khi chỉnh sửa

1. Hệ thống phát hiện lỗi dữ liệu (trống tiêu đề, lương tối thiểu > tối đa, ngày hết hạn sai...).
2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ tại từng trường dữ liệu cụ thể.
3. Hệ thống chặn hành động lưu cho đến khi dữ liệu được sửa hợp lệ.

Lược đồ tuần tự thể hiện luồng chính và luồng chỉnh sửa bài đăng tuyển dụng:



Lược đồ tuần tự thể hiện luồng gia hạn bài đăng tuyển dụng:



Quản lý bài đăng tin tuyển dụng

Theo dõi và quản lý các tin tuyển dụng của bạn

+ Đăng tin mới

Trạng thái

Tất cả

Sắp xếp

Mới nhất

Tìm kiếm

Tìm theo tên vị trí...

Vị trí tuyển dụng	Trạng thái	Ứng viên	Hạn nộp	Ngày đăng	Hành động
Senior React Developer 📍 Hà Nội 💰 \$1,500 - \$2,500 🕒 Full-time	Đang hoạt động	15 ứng viên	15/03/2024	01/02/2024	Thao tác
Backend Engineer (Node.js) 📍 TP. HCM 💰 \$1,200 - \$2,000 🕒 Full-time	Đang hoạt động	8 ứng viên	20/03/2024	05/02/2024	Thao tác
Full Stack Developer (MERN) 📍 Đà Nẵng 💰 \$1,000 - \$1,800 🕒 Remote	Chờ duyệt	0 ứng viên	25/03/2024	04/02/2024	Thao tác
DevOps Engineer 📍 Hà Nội 💰 \$2,000 - \$3,000 🕒 Full-time	Đã đóng	23 ứng viên	01/02/2024	15/01/2024	Thao tác
UI/UX Designer 📍 TP. HCM 💰 \$800 - \$1,500 🕒 Part-time	Hết hạn	5 ứng viên	30/01/2024	10/01/2024	Thao tác

Hiện thị 1-5 trong tổng số 12 tin

[< Trước](#) [1](#) [2](#) [3](#) [Sau >](#)

Hình ảnh thiết kế của trang Quản lý bài đăng tuyển dụng (UC08)

1.2.4. Phân hệ Quản trị:

UC09: Duyệt tin tuyển dụng (Approve Job)

Mô tả: Admin kiểm tra nội dung tin đăng và quyết định cho phép hiển thị hay không.

Actor: Admin (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Admin đăng nhập với role = 'admin'
- Tin đăng đang ở trạng thái Pending

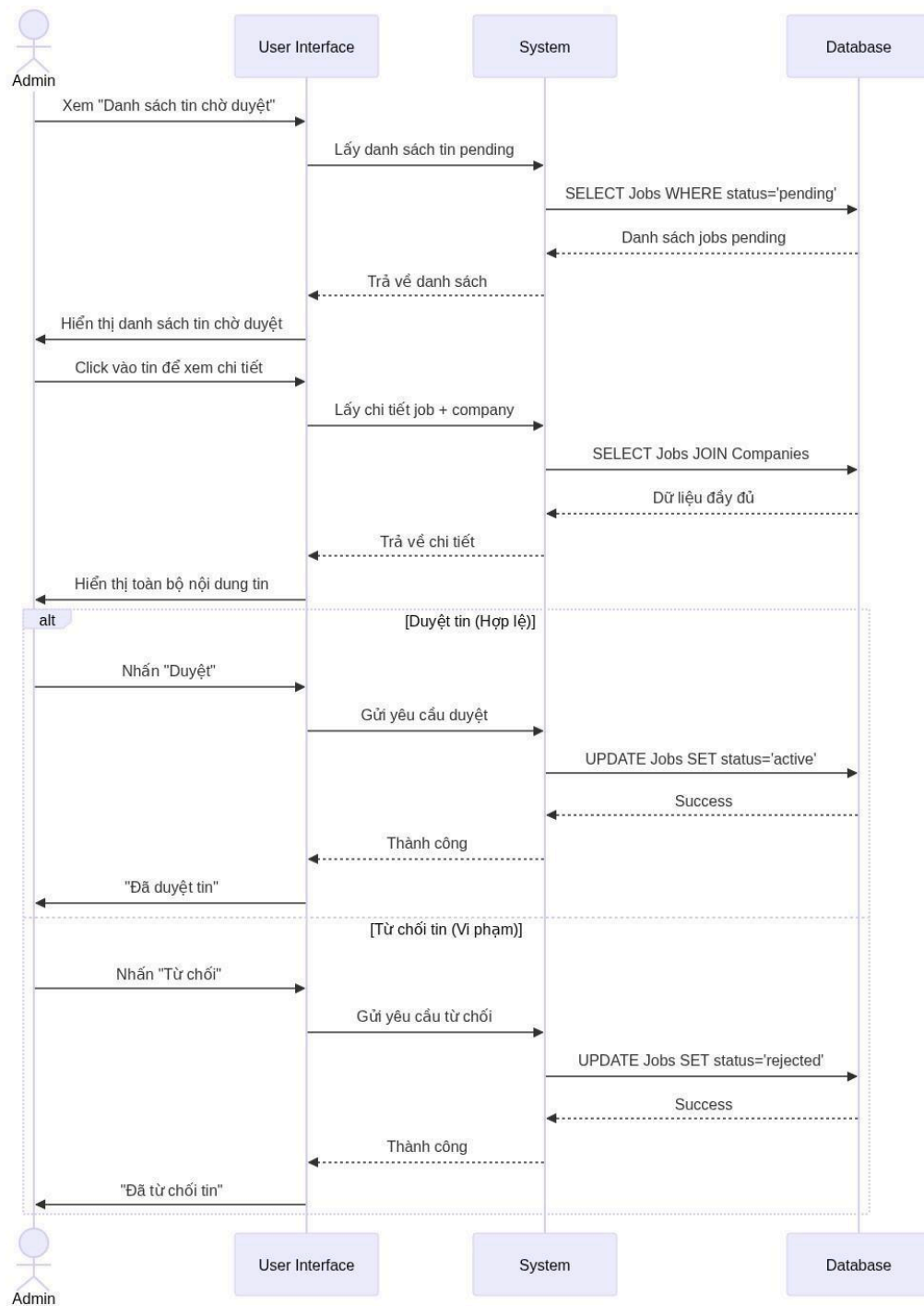
Hậu điều kiện:

- Trạng thái tin chuyển sang Active (Hiển thị) hoặc Rejected (Từ chối)
- Recruiter nhận được thông báo về kết quả duyệt
- Tin Active xuất hiện trên trang chủ và trang tìm kiếm

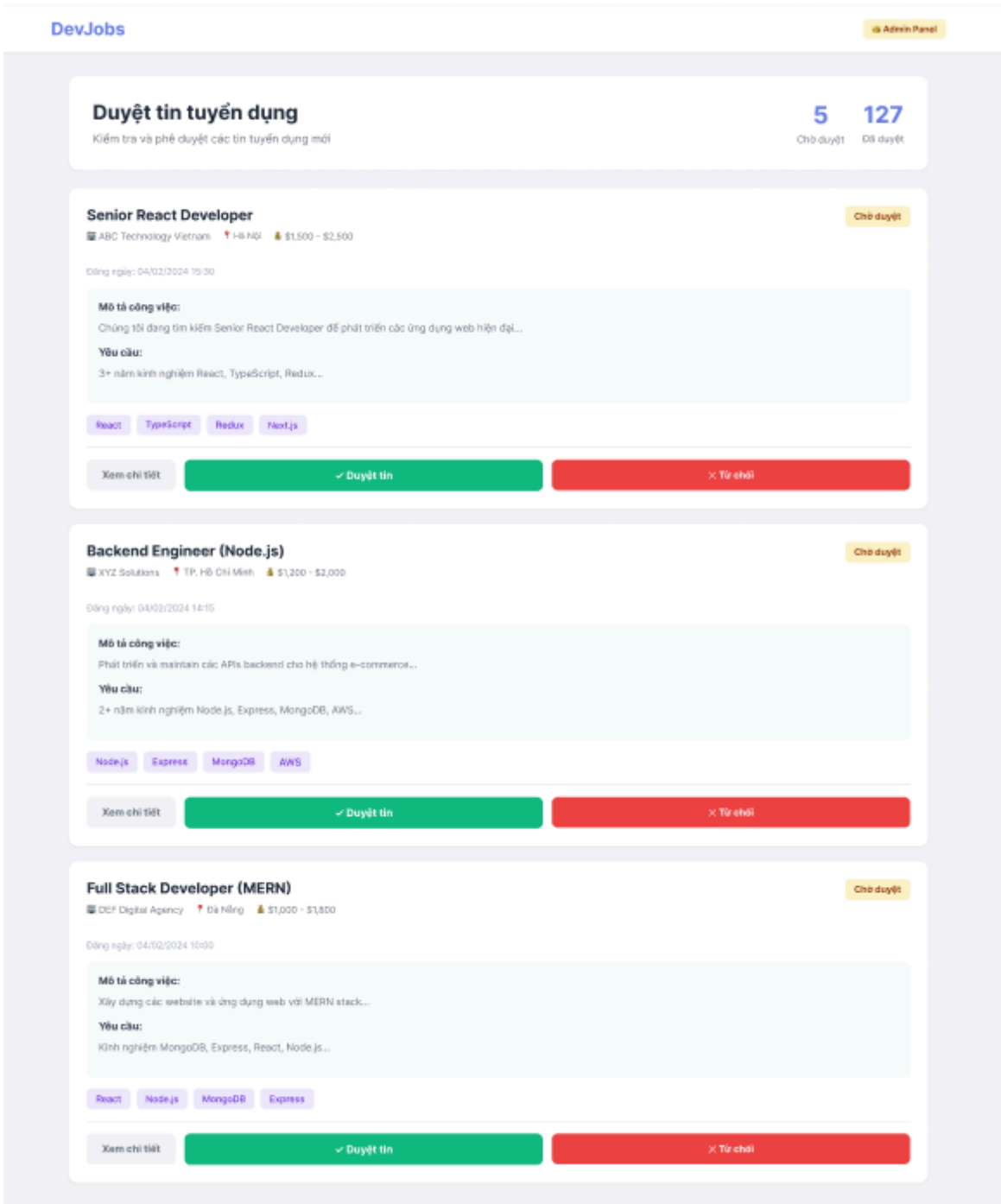
Luồng hoạt động chính:

1. Admin xem danh sách tin chờ duyệt
2. Admin xem chi tiết nội dung tin
3. Nếu hợp lệ, nhấn "Duyệt". Hệ thống cập nhật trạng thái Active
4. Nếu vi phạm, nhấn "Từ chối". Hệ thống cập nhật trạng thái Rejected

Lược đồ tuần tự UC09:



Hình ảnh thiết kế:



UC10: Quản lý người dùng (Admin)

Mô tả:

Quản trị viên thực hiện xem danh sách người dùng và tiến hành xóa các tài khoản có hành vi vi phạm quy định của hệ thống.

Actor:

- Admin (Đã đăng nhập)

Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập thành công vào trang quản trị.

Hậu điều kiện

- Tài khoản vi phạm và các thông tin liên quan bị loại bỏ khỏi hệ thống.

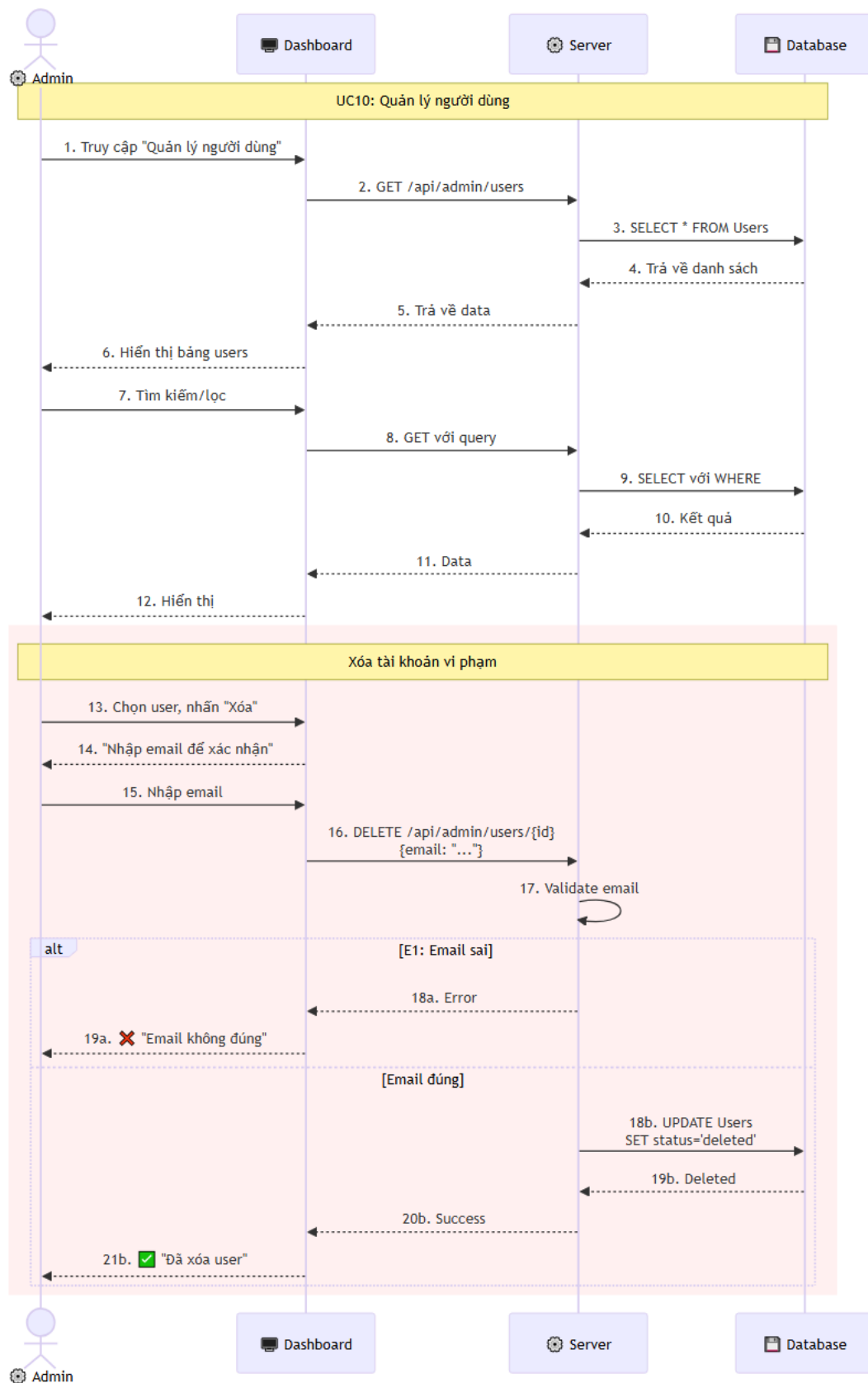
Luồng chính:

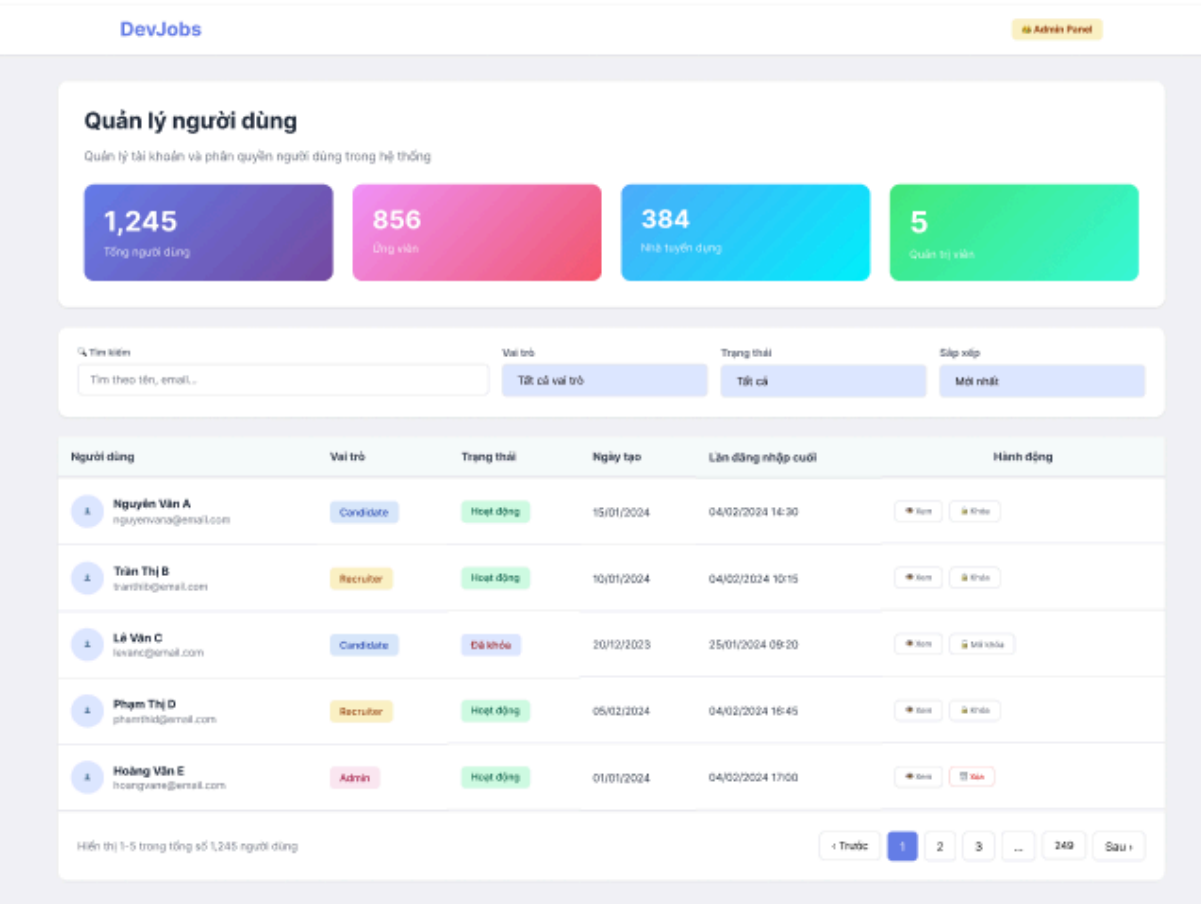
1. Admin truy cập vào mục "Quản lý người dùng".
2. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách người dùng (bao gồm: ID, Tên, Email, Vai trò, Trạng thái).
3. Admin thực hiện tìm kiếm hoặc lọc để xác định tài khoản vi phạm.
4. Admin chọn tài khoản cần xử lý và nhấn nút "Xóa".
5. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận: "Vui lòng nhập email của tài khoản để xác nhận xóa".
6. Admin thực hiện nhập địa chỉ email của người dùng đó.
7. Hệ thống xác thực thông tin và tiến hành xóa tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo: "Đã xóa người dùng thành công".

Luồng ngoại lệ:

E1: Email xác nhận không chính xác

- Nếu email Admin nhập không trùng khớp với email của tài khoản đã chọn, hệ thống sẽ từ chối thao tác xóa, hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thực hiện nhập lại.





1.3 PHÂN TÍCH DATABASE

1.3.1 Các thực thể (Entities)

- USERS (Người dùng)
 - Mô tả: Lưu tài khoản tất cả người dùng (Candidates, Recruiters, Admins).
 - Thuộc tính:

- user_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
 - email - VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL
 - password_hash - VARCHAR(255), NOT NULL
 - full_name - VARCHAR(255), NOT NULL
 - phone - VARCHAR(20)
 - role - ENUM('candidate', 'recruiter', 'admin')
 - status - ENUM('active', 'suspended', 'deleted')
 - cv_url - VARCHAR(500)
 - skills - TEXT (JSON array) // dự định để lưu thành các tags
 - created_at - DATETIME
- **Business Rules:** Email phải duy nhất; Role xác định quyền hạn; Hỗ trợ Soft Delete.
- **COMPANIES (Công ty)**
 - **Mô tả:** Thông tin công ty của Recruiter.
 - **Thuộc tính:**
 - company_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
 - company_name - VARCHAR(255), NOT NULL
 - description - TEXT
 - website - VARCHAR(255)
 - logo_url - VARCHAR(500)
 - address - VARCHAR(500)
 - status - ENUM('pending', 'active', 'suspended')
 - created_by (FK) - INT (Liên kết Users.user_id)
 - created_at - DATETIME
 - **Business Rules:** Mỗi công ty được tạo bởi 1 Recruiter; Status 'pending' chờ Admin duyệt.
- **JOBS (Tin tuyển dụng)**
 - **Mô tả:** Tin tuyển dụng do Recruiter đăng.
 - **Thuộc tính:**
 - job_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
 - company_id (FK) - INT (Liên kết Companies.company_id)
 - recruiter_id (FK) - INT (Liên kết Users.user_id)
 - title - VARCHAR(255), NOT NULL
 - description - TEXT, NOT NULL
 - requirements - TEXT
 - salary_min - DECIMAL(10,2)
 - salary_max - DECIMAL(10,2)
 - location - VARCHAR(255)
 - job_type - ENUM('full-time', 'part-time', 'remote', 'contract')
 - status - ENUM('pending', 'active', 'closed', 'rejected', 'expired')
 - expiry_date - DATE
 - approved_by (FK) - INT (Liên kết Users.user_id - Admin)
 - created_at - DATETIME
 - **Business Rules:** Mỗi job thuộc 1 công ty; Admin phê duyệt tin; $salary_min \leq salary_max$.
- **APPLICATIONS (Đơn ứng tuyển)**
 - **Mô tả:** Hồ sơ ứng tuyển của Candidate vào một Job.
 - **Thuộc tính:**
 - application_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
 - job_id (FK) - INT (Liên kết Jobs.job_id)

- candidate_id (FK) - INT (Liên kết Users.user_id)
- cv_url - VARCHAR(500), NOT NULL
- cover_letter - TEXT
- status - ENUM('pending', 'viewed', 'shortlisted', 'interview', 'accepted', 'rejected')
- applied_at - DATETIME
- reviewed_by (FK) - INT (Liên kết Users.user_id - Recruiter)
- **Business Rules:** Một ứng viên chỉ nộp 1 đơn cho mỗi Job (Unique Constraint).
- **SKILLS (Kỹ năng)**
 - **Mô tả:** Danh sách kỹ năng hệ thống hỗ trợ.
 - **Thuộc tính:**
 - skill_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
 - skill_name - VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL
 - category - VARCHAR(50)
 - created_at - DATETIME
- **JOB_SKILLS (Bảng trung gian)**
 - **Mô tả:** Liên kết đa - đa (M-N) giữa Jobs và Skills.
 - **Thuộc tính:**
 - job_id (PK, FK) - INT
 - skill_id (PK, FK) - INT

1.3.2 Các quan hệ (Relationships)

- **R1: Users → Companies (1:N):** Recruiter tạo và sở hữu công ty.
- **R2: Companies → Jobs (1:N):** Một công ty có thể đăng nhiều tin tuyển dụng.
- **R3: Users (Recruiter) → Jobs (1:N):** Recruiter trực tiếp quản lý tin đăng.
- **R4: Jobs → Applications (1:N):** Một tin tuyển dụng nhận được nhiều hồ sơ.
- **R5: Users (Candidate) → Applications (1:N):** Một ứng viên có thể ứng tuyển nhiều nơi.
- **R6: Jobs ↔ Skills (M:N):** Thông qua bảng trung gian Job_Skills.
- **R7: Users (Admin) → Jobs (1:N):** Admin phê duyệt các tin đăng.
- **R8: Users (Recruiter) → Applications (1:N):** Recruiter đánh giá hồ sơ ứng viên.

1.3.3 Chuẩn hóa Database (Normalization)

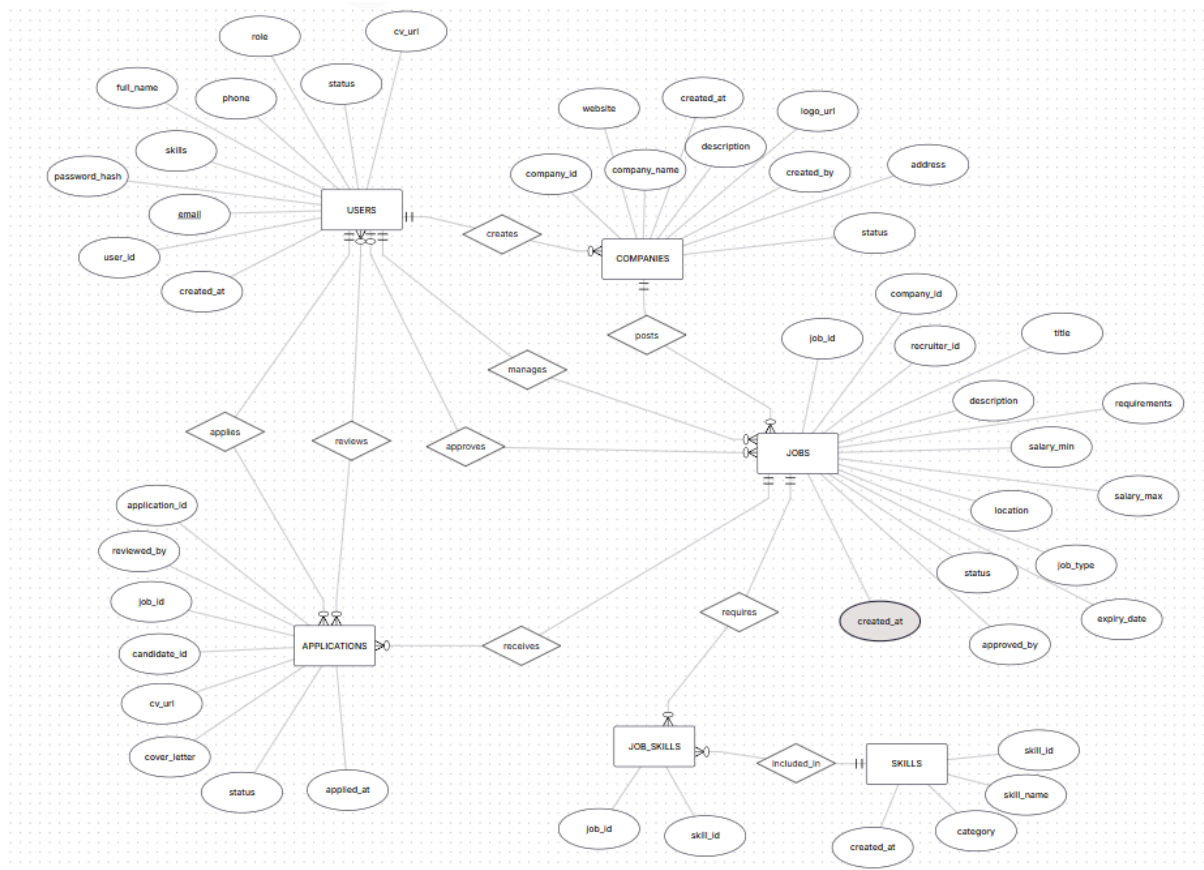
Hệ thống được thiết kế đạt chuẩn 3NF:

- **1NF:** Toàn bộ giá trị là nguyên tử (atomic), mỗi dòng là duy nhất.
- **2NF:** Đạt 1NF và loại bỏ các phụ thuộc hàm bộ phận vào khóa chính.
- **3NF:** Đạt 2NF và loại bỏ các phụ thuộc bắc cầu (transitive dependency).

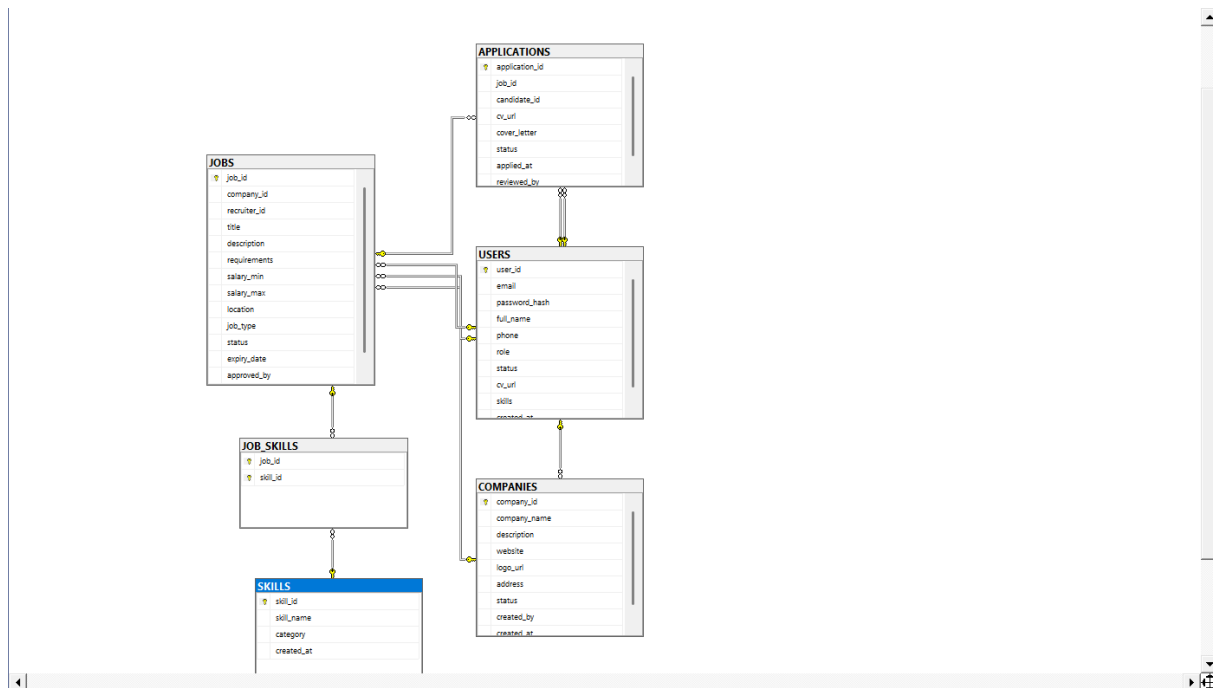
1.3.4 Ràng buộc & Chỉ mục (Constraints & Indexes)

- **Ràng buộc duy nhất (Unique):** Users.email, Skills.skill_name, (job_id, candidate_id).
- **Khóa ngoại (Foreign Keys):** Duy trì tính nhất quán giữa các bảng.
- **Chỉ mục (Indexes):** Tối ưu hóa các thao tác tìm kiếm việc làm, đăng nhập và lọc ứng viên.

1.3.5 Sơ đồ ERD:



1.3.7 Lược đồ quan hệ CSDL:



Giải thích bảng trung gian JOB_SKILLS

Trong hệ thống DevJobs, mối quan hệ giữa thực thể **JOBS (Tin tuyển dụng)** và **SKILLS (Kỹ năng)** là mối quan hệ **nhiều–nhiều (Many-to-Many)**. Cụ thể, một tin tuyển dụng có thể yêu cầu nhiều kỹ năng khác nhau, đồng thời một kỹ năng cũng có thể được yêu cầu bởi nhiều tin tuyển dụng khác nhau.

Do đó, hệ thống không thể biểu diễn trực tiếp mối quan hệ này bằng cách đặt khóa ngoại của bảng SKILLS trong bảng JOBS hoặc ngược lại. Nếu làm như vậy sẽ dẫn đến vi phạm các nguyên tắc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, gây dư thừa dữ liệu và làm giảm khả năng mở rộng cũng như truy vấn của hệ thống.

Để giải quyết vấn đề này, bảng trung gian **JOB_SKILLS** được xây dựng nhằm chuyển đổi mối quan hệ nhiều–nhiều thành hai mối quan hệ một–nhiều, bao gồm:

- JOBS (1) – (N) JOB_SKILLS
- SKILLS (1) – (N) JOB_SKILLS

Bảng JOB_SKILLS sử dụng **khóa chính kép (job_id, skill_id)**, trong đó:

- **job_id** là khóa ngoại tham chiếu đến bảng JOBS
- **skill_id** là khóa ngoại tham chiếu đến bảng SKILLS

Thiết kế này đảm bảo rằng mỗi kỹ năng chỉ được gán một lần duy nhất cho mỗi tin tuyển dụng, đồng thời duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.

Ngoài ra, việc sử dụng bảng trung gian JOB_SKILLS giúp hệ thống dễ dàng hỗ trợ các chức năng

nghiệp vụ như tìm kiếm và lọc việc làm theo kỹ năng, thống kê kỹ năng phổ biến, cũng như mở rộng thêm các thuộc tính liên quan đến kỹ năng trong tương lai (ví dụ: mức độ yêu cầu kỹ năng).

Như vậy, bảng JOB_SKILLS là một thành phần cần thiết trong lược đồ quan hệ của hệ thống, đảm bảo tính chuẩn hóa, tính nhất quán dữ liệu và khả năng mở rộng lâu dài.

1.4. Thiết kế giao diện:

<https://www.figma.com/design/2Uueu5R3PUgxtqrrfyUoAQ/DevJobs?node-id=2517-2893&t=FSP9bFFVhJyJAa95-1>

TUẦN 3: BÁO CÁO KỸ THUẬT PHÂN HỆ BACK-END

Lưu ý: Phân hệ Back-end này được xây dựng theo mô hình **RESTful Web API (API-only)**, KHÔNG PHẢI là mô hình Web MVC truyền thống (trả về giao diện HTML/Razor Views). Backend chỉ nhận Request và trả về dữ liệu định

dạng JSON, còn việc vẽ giao diện hoàn toàn do Frontend (ReactJS) đảm nhận.

1. TỔNG QUAN PHÂN HỆ BACK-END

Phân hệ Back-end của hệ thống DevJobs đóng vai trò là lõi xử lý nghiệp vụ trung tâm, chịu trách nhiệm giao tiếp với cơ sở dữ liệu (Database), thực thi bảo mật, kiểm soát quyền truy cập và cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng phía Client (Frontend Web/Mobile) thông qua các giao thức HTTP dưới dạng cấu trúc dữ liệu JSON.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **Client-Server độc lập**, trong đó Back-end hoạt động hoàn toàn dưới dạng RESTful Web API, nhằm tách biệt hoàn toàn khỏi logic hiển thị giao diện, giúp tối ưu hóa khả năng mở rộng.

2. CÔNG NGHỆ VÀ NGĂN XẾP (TECH STACK)

Hệ thống sử dụng các công nghệ hiện đại chuyên biệt để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng phân tán:

- **Ngôn ngữ lập trình:** C# (C-Sharp).
- **Web Framework:** ASP.NET Core Web API (.NET 10.0). Đây là framework hiệu suất cực cao của Microsoft chuyên dùng để xây dựng các dịch vụ HTTP.
- **Cơ sở dữ liệu (DBMS):** Microsoft SQL Server 2022 (Sẵn sàng nền tảng để triển khai môn học Phân tán cơ sở dữ liệu trong tương lai).
- **O/RM (Object-Relational Mapping):** Entity Framework Core 10.0 thiết lập theo phương pháp *Database-First* (Tự động sinh Model từ kịch bản quy chuẩn thiết kế CSDL thực tế).
- **Bảo mật & Xác thực:**
 - **JSON Web Token (JWT):** Thiết lập cơ chế Auth dạng Bearer Token (Stateless).
 - **BCrypt.Net:** Mã hóa một chiều (Hashing) mật khẩu người dùng trước khi lưu xuống CSDL.
- **Tài liệu lập trình hóa (API Docs):** Swashbuckle / Swagger UI.

3. KIẾN TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHẦN (MODULES) CỐT LÕI

3.1. Design Patterns (Mẫu Thiết kế) áp dụng

- **Controller Pattern:** Lớp trung gian tiếp nhận HTTP Request (GET, POST, PUT, DELETE), xác thực tham số và điều hướng xuống lớp xử lý dữ liệu.
- **DTO (Data Transfer Object) Pattern:** Tách biệt hoàn toàn bản ghi dữ liệu Model

(của Entity Framework) và luồng dữ liệu trả về cho Front-end. Ngăn chặn triệt để rò rỉ dữ liệu nhạy cảm (như mục PasswordHash) và giải quyết triệt để lỗi vòng lặp tham chiếu JSON (Circular Reference).

- **Dependency Injection (DI):** Được tích hợp sẵn trong .NET, giúp đăng ký tự động và quản lý vòng đời của ApplicationDbContext, JwtService qua Program.cs.

3.2. Chức năng phân rã Modules (API Controllers)

Hệ thống Back-end được chia làm 6 bộ điều khiển (Controllers) chính, phản ánh trực tiếp các thực thể và chức năng trong đồ án:

1. **Auth Module (Đăng nhập/Đăng ký):** Cung cấp endpoint đăng ký mới và đăng nhập. Khi xác thực thành công, trả về JWT Token chứa thông tin mã hóa (UserId, Role, CompanyId) giúp Frontend định danh phiên hoạt động suốt quá trình sử dụng.
2. **Users Module (Người dùng):** Xử lý nghiệp vụ cá nhân hóa (Profile) cho từng tài khoản. Bên cạnh đó, hỗ trợ hệ thống Admin các chức năng quản lý từ xa như Get All, Khóa (Suspend), hoặc Xóa (Delete) tài khoản của ứng viên/công ty cố tình vi phạm.
3. **Jobs Module (Tin tuyển dụng):**
 - **Góc nhìn Khách/Ứng viên:** Lấy danh sách việc làm công khai với tham số lọc truy vấn (Tìm kiếm theo tên, lương, vị trí, kỹ năng...). API tích hợp sẵn thuật toán phân trang (Pagination).
 - **Góc nhìn Recruiters:** Đăng tin tuyển dụng (mặc định cần chờ Admin duyệt), sửa nội dung, tắt tin và gia hạn tin (renew).
4. **Applications Module (Hồ sơ ứng tuyển):** Là cầu nối giữa Candidate và Job. Xử lý nghiệp vụ nhận CV ứng tuyển, và cung cấp bảng điều khiển để nhà tuyển dụng cập nhật luồng trạng thái ứng viên (Từ "Chờ xem xét" -> "Đang phỏng vấn" -> "Chấp nhận"/"Từ chối").
5. **Companies Module (Hồ sơ Doanh nghiệp):** Cung cấp thông tin tập đoàn, trụ sở và logo hiển thị.
6. **Skills Module (Danh mục Chuyên môn):** Cung cấp từ điển các kỹ năng ngành nghề (IT, Marketing,...) để phân rã chuyên môn dễ dàng.

4. BẢO MẬT VÀ QUẢN LÝ DATABASE

Phương thức giao tiếp Cơ sở dữ liệu

Quá trình map cơ sở dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn hệ cơ sở dữ liệu quan hệ **Database-First**. Cơ sở dữ liệu DevJobs được thiết kế chặt chẽ trên cấu trúc SQL Server Management Studio (SSMS). Backend sử dụng lệnh Scaffold-DbContext để phân tích cấu trúc khóa cứng và sinh tự động các Entity C#.

Công nghệ EF Core đã xử lý tự động quan hệ Nhiều-Nhiều (Many-to-Many), bóc tách quan hệ Job-Skills thành mảng Collection cấp ứng dụng (trong Memory) mà không đòi hỏi thao tác can thiệp trực tiếp từ lập trình viên xuống bảng nối trung gian.

Chính sách Phân quyền và Quy tắc kết nối (CORS)

- **CORS Policy (Cross-Origin Resource Sharing):** Hệ thống được thiết lập chế độ bảo vệ nguồn gốc chặt chẽ. Chỉ cho phép đích danh các tên miền Front-end như localhost:5173 hoặc localhost:3000 truy cập API. Tránh tấn công đánh cắp dữ liệu chéo từ các máy chủ lạ.
- **Authorization Barrier (Rào chắn Ủy quyền):** Mỗi phân đoạn Endpoint API đều gán rào chắn [Authorize(Roles="admin")], [Authorize(Roles="recruiter")],... Bất kỳ token JWT giả mạo nào gửi tới Controller cũng sẽ bị đá ra ngoài qua mã lỗi *401 Unauthorized* hoặc *403 Forbidden* trước cả khi câu query kịp chạm xuống hệ cơ sở dữ liệu SQL Server.

5. TỔNG KẾT

Phân hệ Back-end RESTful Web API của dự án DevJobs mang tới một giải pháp trung tâm tinh gọn, kiến trúc bền bỉ và bảo mật cao. Việc thiết kế hệ thống C# hoàn toàn độc lập với Frontend, kết hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn Microsoft SQL Server 2022 giúp đảm bảo năng lực hệ thống dễ dàng cấu hình.